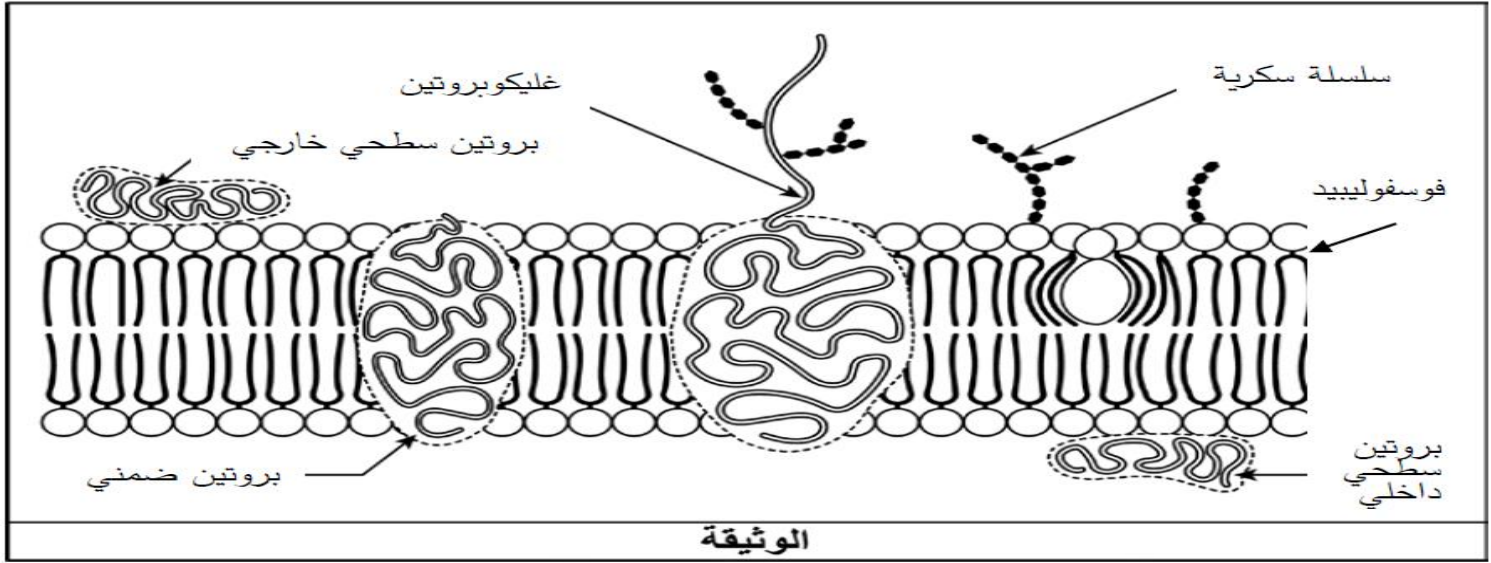


التمرين الأول:

يتميز الغشاء الهيليولي بتركيب كيميائي وتنظيم جزيئي يكسبه قدرة التمييز بين الذات والملاذات بواسطة جزيئات بروتينية. تمثل الوثيقة رسما تخطيطيا لجزء من الغشاء الهيليولي لخلية حيوانية.



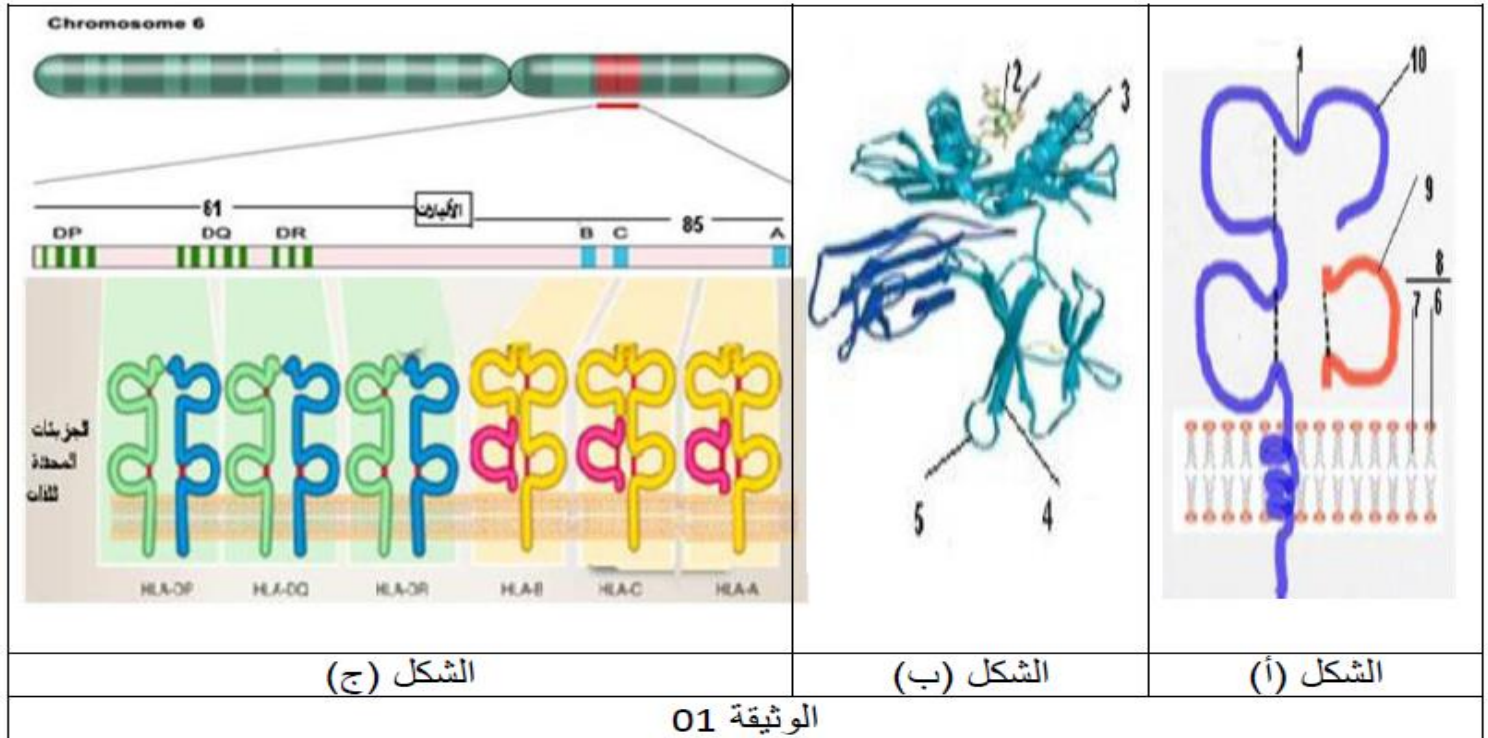
الوثيقة

(1) صف بنية الغشاء الهيليولي واذكر مميزاته.

(2) وضح في نص علمي مهيكلي ومنظم دور مختلف مكونات الغشاء الهيليولي المتدخلة في تحديد الذات والتعرف على الملاذات انطلاقا من تقدمه الوثيقة واعتمادا على معلوماتك.

التمرين الثاني:

تستطيع خلايا الجهاز المناعي التمييز بين ما ينتهي للذات وما لا ينتهي لها عن طريق جزيئات بروتينية متواجدة على سطح الأغشية الهيليولية لخلايا العضوية (الذات) تسمى محددات الذات لمعرفة الخصائص ودور هذه الجزيئات نقترح الدراسة التالية:



الشكل (ج)

الشكل (ب)

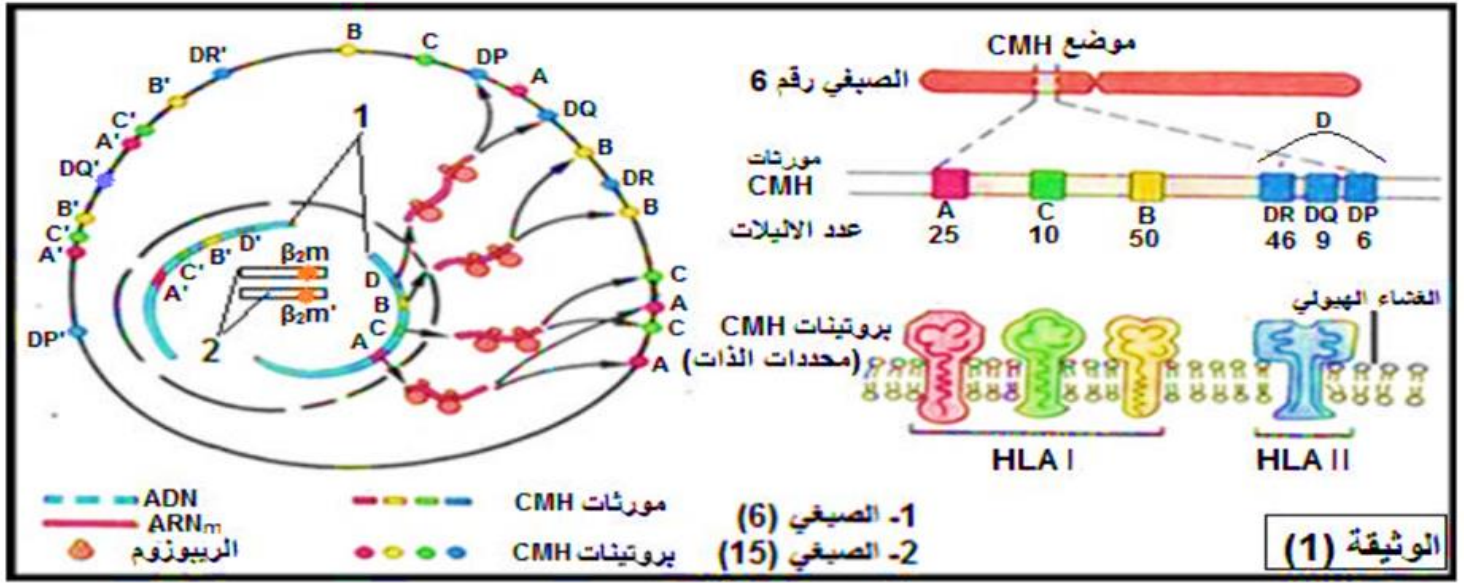
الشكل (أ)

الوثيقة 01

- 1- تعرف على البيانات والشكل ج محددات بدقة نوع الجزيئات المحددة للذات ثم استخراج مميزات أصلها الوراثي.
- 2- باستغلال معطيات الوثيقة ومكتسباتك اشرح في نص علمي كيف تنفرد كل عضوية بهوية بيولوجية خاصة بها.

التمرين الثالث:

- تحمل الخلايا الحية عدة جزيئات غشائية مميزة للذات من بينها مؤشرات نظام CMH التي تدعى عند الإنسان بـ HLA تشكل مستضدات يشفر لها بمورثة محمولة على الصبغيين رقم 6 ورقم 15 ، تقدم معطيات الوثيقة الموالية حول المؤشرات الغشائية في نظام CMH.



- 1- قدم تعريفا للذات واللذات ثم قارن بين الجزيئات HLA1 و HLA2.
- 2- بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومكتسباتك اشرح في نص علمي سبب اختلاف النمط الظاهري على المستوى الخلوي في نظام CMH مبينا علاقة ذلك بقبول أو رفض الطعم.

التصحيح النموذجي

التمرين الأول:

1- وصف بنية الغشاء الهبولي:

يتكون الغشاء الهبولي من طبقتين فوسفوليبيدتين.
تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع.
يتميز السطح الخارجي بوجود غليكوبروتينات وجليكوليبيدات.

مميزات مكونات الغشاء:

تنوع الطبيعة الكيميائية للمكونات يعطي لها مظهرا فسيولوجيا وحركية الجزيئات (ميزة الميوعة).

2- النص العلمي:

المقدمة: يتميز الغشاء الهبولي بوجود جزيئات من طبيعة غليكوبروتينية تعطي للفرد هوية بيولوجية كما تسمح بالتمييز بين الذات واللذات ، فكيف تتدخل مكونات الغشاء الهبولي في تحديد الذات والتعرف على اللذات؟

العرض:

• الجزيئات البروتينية الغشائية المتدخلة في تحديد الذات هي:

- نظام الـ HLA (CMH): بروتينات غشائية سكرية محددة وراثيا.
- تتميز هذه الجزيئات بتنوعها نتيجة التراكيب الأليلية المشفرة لها، تصنف إلى قسمين:
- الصنف I: يوجد على سطح جميع خلايا العضوية ذات النواة.
- الصنف II: يوجد بشكل أسامي على سطح بعض الخلايا المناعية (LB، البالعات)
- نظام ABO: بروتينات سكرية محددة وراثيا توجد على أغشية كريات الدم الحمراء ، تحدد الزمر الدموية.
- نظام Rh: بروتينات المستضد (المستضد D) توجد على أغشية كريات الدم الحمراء موجبة الريزوس (RH+).



• الجزيئات البروتينية الغشائية المتدخلة في التعرف على اللاذات:

- BCR: غليكوبروتينات غشائية توجد على سطح الخلايا LB تسمح هذه الخلايا بالتعرف على محدد المستضد (استجابة مناعية خلطية).
- TCR: غليكوبروتينات غشائية توجد على سطح LT4، يسمح لهذه الخلايا بالتعرف على الببتيد المستضدي المعروض مرفوقا بال CMH II على سطح الخلايا العارضة تعرفا مزدوجا.
- TCR: غليكوبروتينات غشائية تتواجد على سطح LT8 تسمح بالتعرف على الببتيد المستضدي المعروض مرفوقا بال CMH II على سطح الخلايا العارضة تعرفا مزدوجا.
- الخاتمة: يسمح الغشاء الهولي بفضل بروتيناته الغشائية بتحديد الذات والتعرف على اللاذات لأجل إقصائها.

التمرين الثاني:

1- التعرف على البيانات والشكل (ج):

- 1- منطقة تثبيت الببتيد المستضدي ، 2- الببتيد المستضدي ، 3- البنية الحلزونية α ، 4- البنية الورقية β ، 5- منطقة الانعطاف ، 6- قطب محب للماء ، 7- قطب كاره للماء ، 8- فوسفوليبيد ، 9- السلسلة $\beta 2m$ ، 10 - السلسلة α .

الشكل ج: يمثل المنشأ الوراثي لجزيئات HLA 1 و HLA 2.

نوع الجزيئات المحددة للذات: HLA 2 (على سطح الخلايا LB ، البالعات)، HLA 1 على سطح الخلايا المنواة.

مميزات أصلها الوراثي:

- 1- التنوع المورثي، 2- التنوع الأليلي ، 3- عدم وجود سيادة ، 4- مورثات متقابلة محمولة على نفس الصبغي.

2- النص العلمي:

مقدمة: ينفرد كل شخص بهوية بيولوجية محددة بتدخل جزيئات غشائية خاصة فكيف يتم ذلك ، وفيما تتمثل هذه الجزيئات الغشائية؟

العرض: تتمثل الجزيئات الغشائية في نظام ABO ، Rh ، CMH.

نظام الـ CMH يتمثل في النظامين HLA 1 و HLA 2 المتواجد في المورثات المحمولة على الصبغي رقم 6 فنجد أن:

مورثات HLA 1 تتمثل في A ، B ، C تشرف على تركيب السلسلة الثقيلة α

مورثة B2m متواجدة على الصبغي 15 تشرف على تركيب السلسلة B2m.

مورثات HLA 2 تتمثل في: DP ، DQ ، DR ذات تنوع الأليلات تشرف على تركيب السلسلتين α و β لـ HLA 2.

نظام ABO هي مؤشرات غليكوبروتينية تتواجد على سطح كريات الدم الحمراء عديمة النواة ، يشرف على تركيبها مورثة تتواجد على مستوى الصبغي 9.

نظام Rh : بروتين يحدد الزمرة موجية الريزوس من سالبة الريزوس يتواجد على سطح كريات الدم الحمراء مورثته محمولة على الصبغي 1.

تمثل هذه الجزيئات الغشائية الهوية البيولوجية للفرد التي تحدد الذات من اللذات حيث يحظى الذات بالتسامح المناعي بينما اللذات يثير رد فعل مناعي.

الخاتمة : إن تنوع مميزات الجزيئات الغشائية الغليكوبروتينية هي التي تعطي للفرد هوية بيولوجية خاصة

التمرين الثالث:

تعريف الذات :

تُعرف الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد المحددة وراثيا و المحمولة على أغشية خلايا الجسم. تتحدد جزيئات الذات وراثيا وهي تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية وتعرف باسم:

أ. نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH *Complexe Majeur d'histocompatibilité*

ب- نظاما ال RH و ال ABO

تصنف جزيئات ال CMH الى صنفين:

الصنف أ: يوجد على سطح جميع خلايا العضوية ما عدا الكريات الحمراء.

الصنف ب: يوجد بشكل أساسي على سطح بعض الخلايا المناعية (الخلايا العارضة للمستضد، الخلايا LB)

يملك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التركيب الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات ، تحدد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.

تعريف اللذات : -تمثل اللذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليه.

2- المقارنة :

HLAII	HLAI	أوجه المقارنة
B + a	B2m + a	نوع السلاسل البيبتيدية
متساويتين في الطول	a أكبر من B2m	طول السلاسل البيبتيدية
بين السلسلتين B و a	متصل بالسلسلة a	موقع البيبتيد المستضدي
تتكون من B1 + a1	تتكون من a1 + a2	المنطقة المتغيرة
B2+a2 كلا السلسلتين البيبتيديتين تخترق الغشاء الهيولي	B2m + a3 (ميكروغلوبولين a3 تخترق الغشاء الهيولي B2m تبقى على سطح الغشاء	المنطقة الثابتة
يتواجد على سطح بعض الخلايا المناعية (البلعميات و اللمفاويات)	على سطح جميع الخلايا ذات نواة	التواجد

الاستنتاج: لجزيئات ال HLA القدرة على التمييز بين الذات واللذات.

2- النص العلمي :

مقدمة: تتحدد الهوية البيولوجية بجملة من المحددات الغشائية وهي جزيئات ذات طبيعة غليكوبروتينية تتواجد على سطح غشاء الخلايا . فكيف تنفرد كل عضوية بهوية بيولوجية خاصة؟

العرض:



أ-نظام CMH (معقد التوافق النسيجي):

-نظام 1 CMH :يتواجد على سطح جميع الخلايا ذات انوية.

-نظام 2 CMH:يتواجد على سطح الخلايا للمفاوية LB و البالعات الكبيرة.

تلعب دورا هاما في تحديد الهوية البيولوجية لانها محددة وراثيا بجملة من المورثات حيث:

-لكل جزيئة CMH عدة مورثات.

-مورثات ال CMH لا توجد بينها سيادة كلها تشفر.

-لكل مورثة عدة اليات المتقاربة والتي تكون فيها نسبة العبور ضئيلة .

- أن هذه المميزات تؤدي إلى التنوع الهائل لهذه الجزيئات ومنه قلة التوافق النسيجي بين الافراد إلا في حالات قليلة جدا مثل التوائم

الحقيقي بحيث يتوقف رفض الطعم او قبوله بين المانح و المعطي على نسبة التشابه (او الاختلاف) بين جزيئات ال CMH .

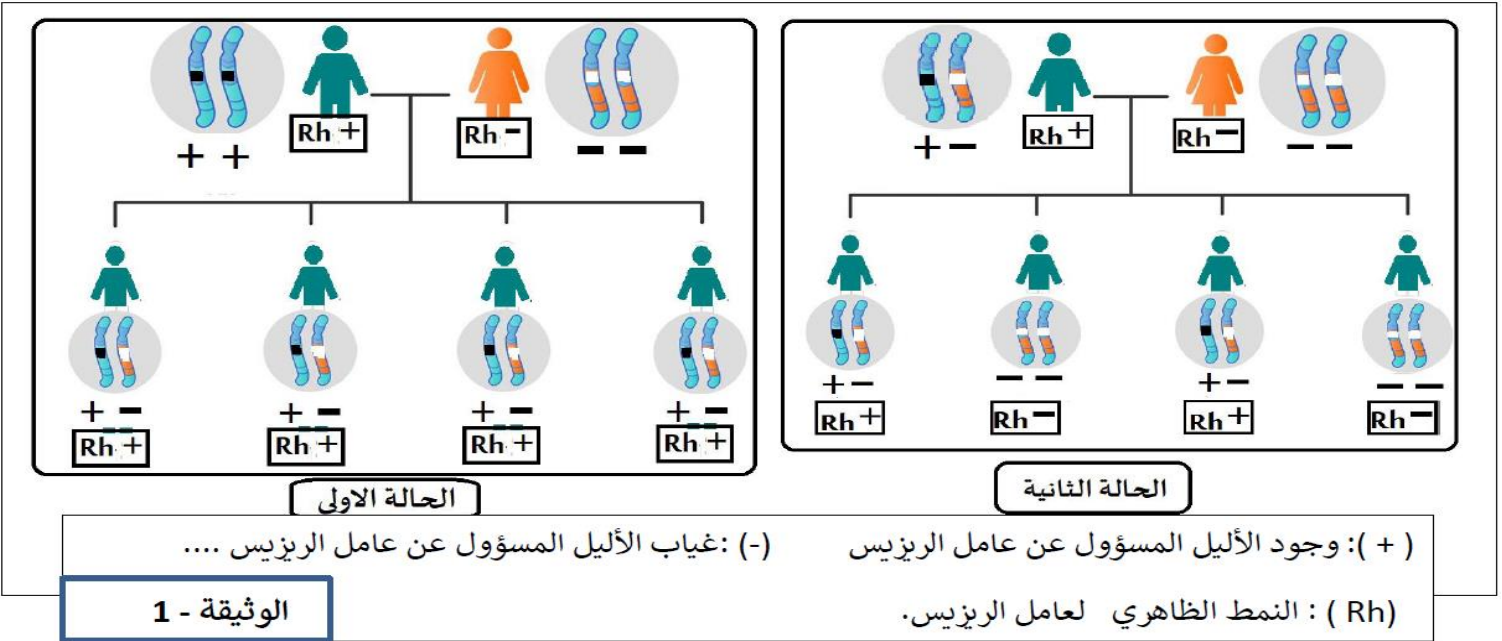
الخاتمة:

أن هذه الجزيئات تحدد الذات من اللاذات حيث يحظى الذات بالتسامح المناعي بينما يولد اللاذات رد فعل مناعي.

التمرين الرابع:

تستجيب العضوية لكل جسم غريب بإنتاج عناصر دفاعية للقضاء على ذلك الجسم والتخلص من بقاياه ، فهل يحظى الجنين بتسامح مناعي في كل الحالات؟ وكيف يتم إقصاؤه في حالة الرفض؟
الجزء الأول:

تمثل الوثيقة 1- : حالتان لعائلتين تكون فيها ذات نمط ظاهري سالبة الريزوس (Rh-) أما الأب فيكون نمطه الظاهري موجب الريزوس (Rh+).



باستغلالك للوثيقة استخرج أي من العائلتين يكون كل أجنيتها معرضين لخطر الإجهاض الناتج عن تحليل الدم؟
الجزء الثاني:

من أجل شرح كيفية حدوث الإجهاض الناتج عن تحليل دم الأجنة ، تم إجراء تحاليل الدم لأمهات تختلفن من حيث عامل الريزوس (Rh).

الجدول الممثل في الشكل 1- من الوثيقة (2): يبين ظروف التحاليل ونتائجها.

الشكل 2- : فيوضح رسومات تخطيطية للفحص المجهرى لقطرات دم أم وجنينها الذي تعرض للإجهاض.

عامل الريزيس عند الأم	عامل الريزيس عند الجنين	تواجد الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti- Rh في مصل دم الأم	تواجد الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti- Rh من أصل الأم في دم الجنين	مصير الجنين
(Rh+)	(Rh+)	-	-	عدم الإجهاض
(Rh-)	(Rh+)	+	+	الإجهاض
(Rh-)	(Rh-)	-	-	عدم الإجهاض
(Rh+)	(Rh-)	-	-	عدم الإجهاض

الشكل 1- أ من الوثيقة 2

- : غياب (Anti- Rh) . + وجود (Anti- Rh)

فحص دم الأم بعد الولادة الأولى	فحص مجهري لدم الإبن الثاني الذي تعرض للإجهاض
ملاحظة : كريات الدم الحمراء لاتخترق المشيمة في الظروف الطبيعية	المتمم: هو جملة من البروتينات المساهمة في تحليل الخلايا الغريبة
الشكل - ب من الوثيقة - 2	

- 1- مستغلا النتائج الممثلة في شكلي الوثيقة 2- اشرح الآلية التي تتسبب في إجهاض الجنين الثاني عند الأم ذات النمط الظاهري (Rh-).
- 2- بناء على ما خلصت إليه الدراسة اقترح علاجاً لمشكلة العائلة يحمي أجنحتها من الإجهاض والمحافظة عليه من الرد المناعي مبرزاً اختيارك لذلك العلاج.

التمرين الخامس:

تدهورت الحالة الصحية لسيد (X) في مكان عمله تم نقله إلى المستشفى ، وبعد المعاينة الطبية أقر الطبيب بأنه مصاب بنوع من البكتيريا فطلب من الطاقم الطبي إجراء بعض التحاليل من بينها تحديد الزمرة الدموية .

لكن بعد اطلاع الطبيب على النتائج استغرب الأمرورأوده الشك أنه قد حدث خطأ في التحاليل.

النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

رقم و فوع الاختبار	1	2
	ك د ح من دم السيد X	مصل دم للسيد X
	Anti B	ك د ح A
	Anti A	ك د ح B
نتائج الاختبار	++++	++++
السيد X	بعد الإصابة بالبكتيريا	قبل الإصابة بالبكتيريا

الوثيقة 1

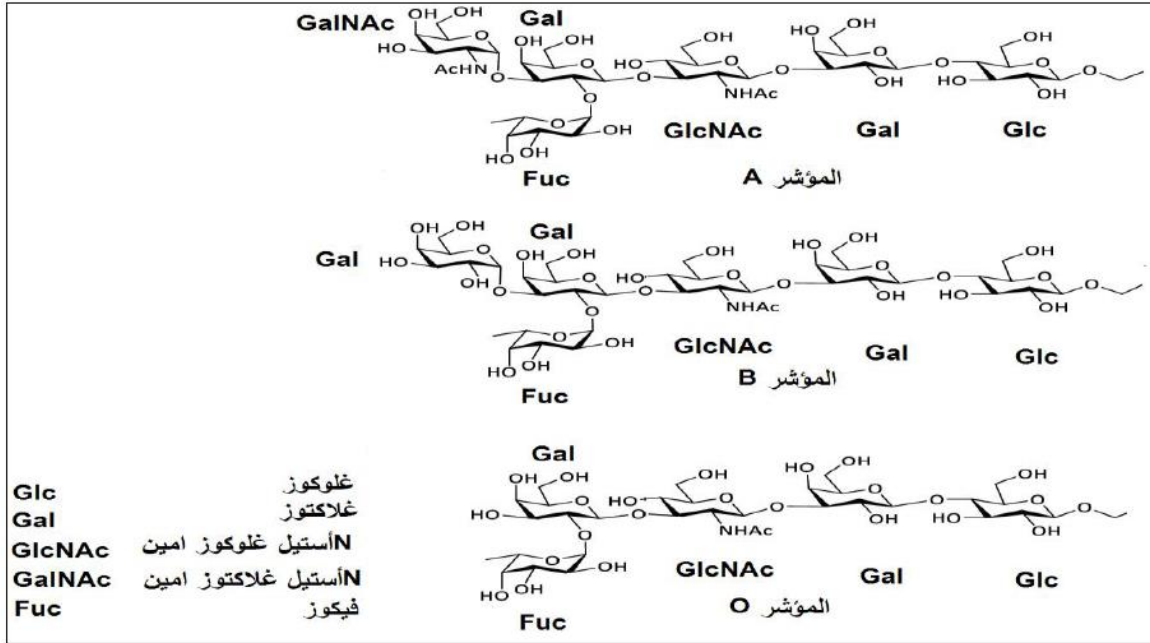
- اقترح فرضية لتبرير نتائج الاختبار.

الجزء الثاني:

من أجل التشخيص الدقيق للحالة الصحية للسيد X ومنه التحقق من الفرضية نقترح الدراسة التالية:

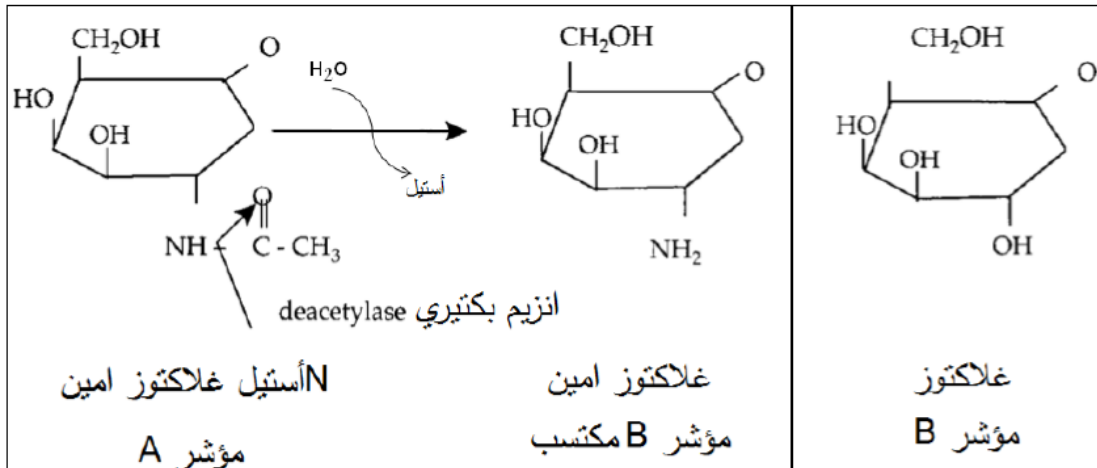


يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) الصيغة الكيميائية المفصلة للمستضدات الغشائية للزمر الدموية.



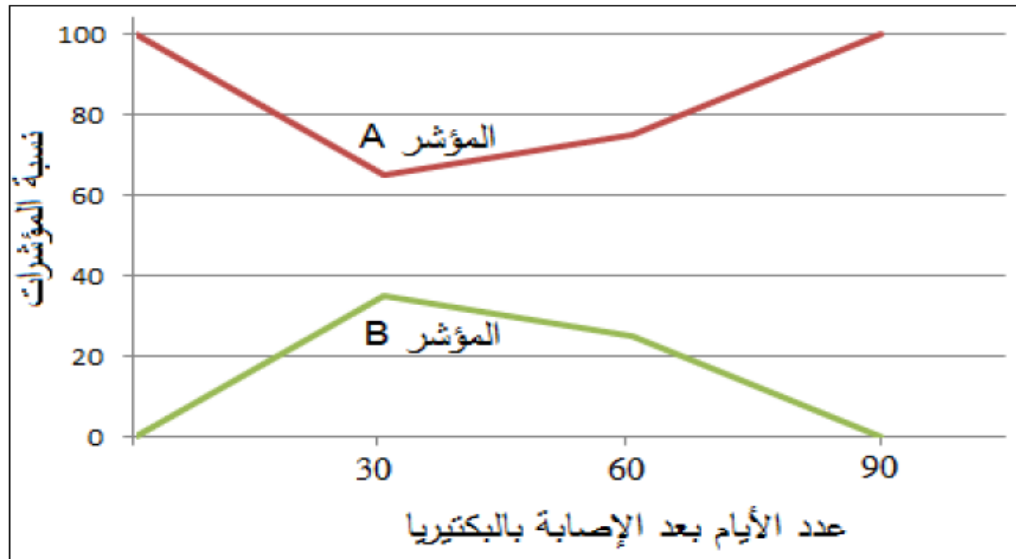
الوثيقة 2 شكل أ

الشكل (ب) من الوثيقة (2) يوضح آلية تشكل المؤشر B المكتسب بعد الإصابة البكتيرية.



الوثيقة 2 شكل ب

الشكل (ج) يوضح نسبة المؤشرات A و B لدى السيد X بعد الإصابة بالبكتيريا.



الوثيقة 2 شكل ج

- اشرح الحالة التي يعاني منها السيد X بما يسمح بالتحقق من صحة الفرضية انطلاقا من استغلال الأشكال (أ)، (ب)، (ج) من الوثيقة (2).

الطريقة الأولى : نبحث في بول المرأة عن وجود هرمون جيني HCG ويتم تحضير الكاشف :

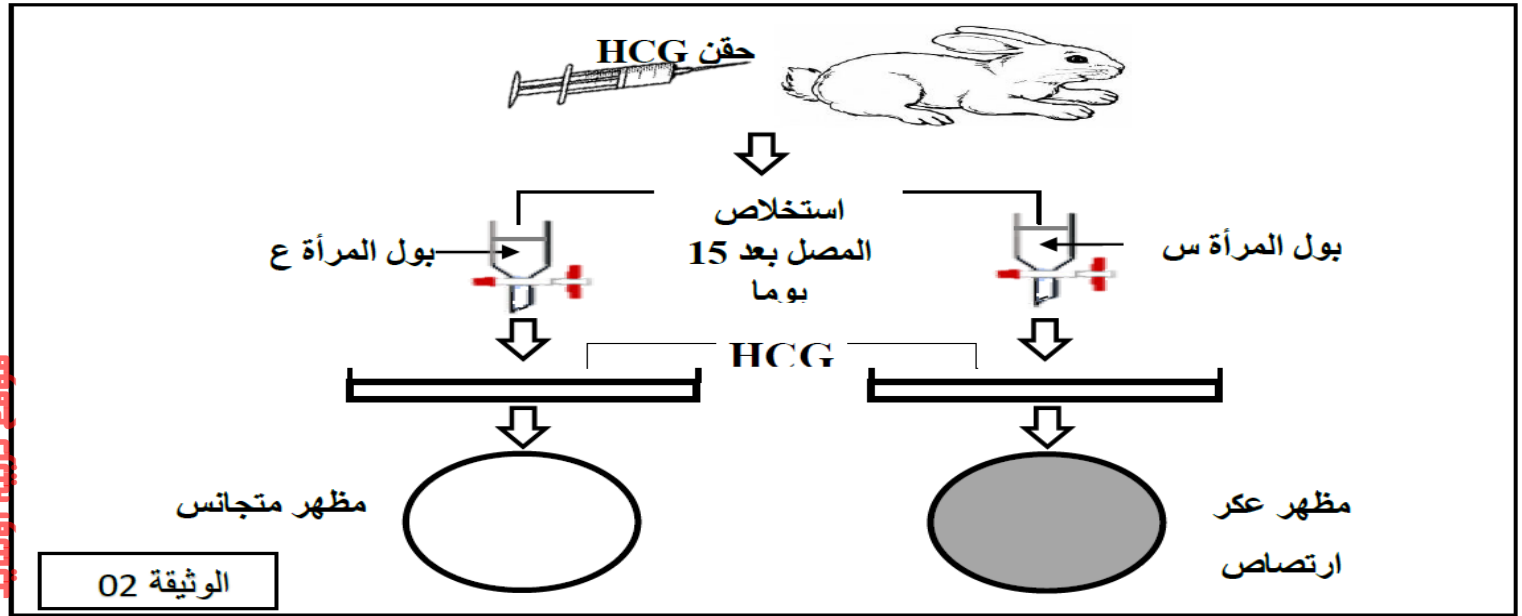
حقن HCG في دم أرنب ، ثم نزع الدم وفصل المصل بعد أسابيع ، تلخص الوثيقة (2) الشروط والنتائج:

استعماله : الحالة (1): مزج قليل من البول مع المصل.

الحالة (2): نظرا لعدم وضوح نتائج الكشف نضيف بعد مدة للمزيج معلقا متجانسا من جزيئات اللاتكس مغطاة بجزيئات الـ HCG

الموضحة في الوثيقة (2) ، كما يمكن ملاحظة إماكنيتين عقب الحالة (2) من استعمال الكشف.

ملاحظة: اختبار لاتكس هو التحقق من وجود بعض المستضدات ، الأجسام المضادة في المصل.



الطريقة الثانية: مبدأ استخدام اختبار الحمل قد يأتي على شكل قلم بفتيل ماص، الذي يجب تشريبه بالبول للكشف عن الحمل ، بعد

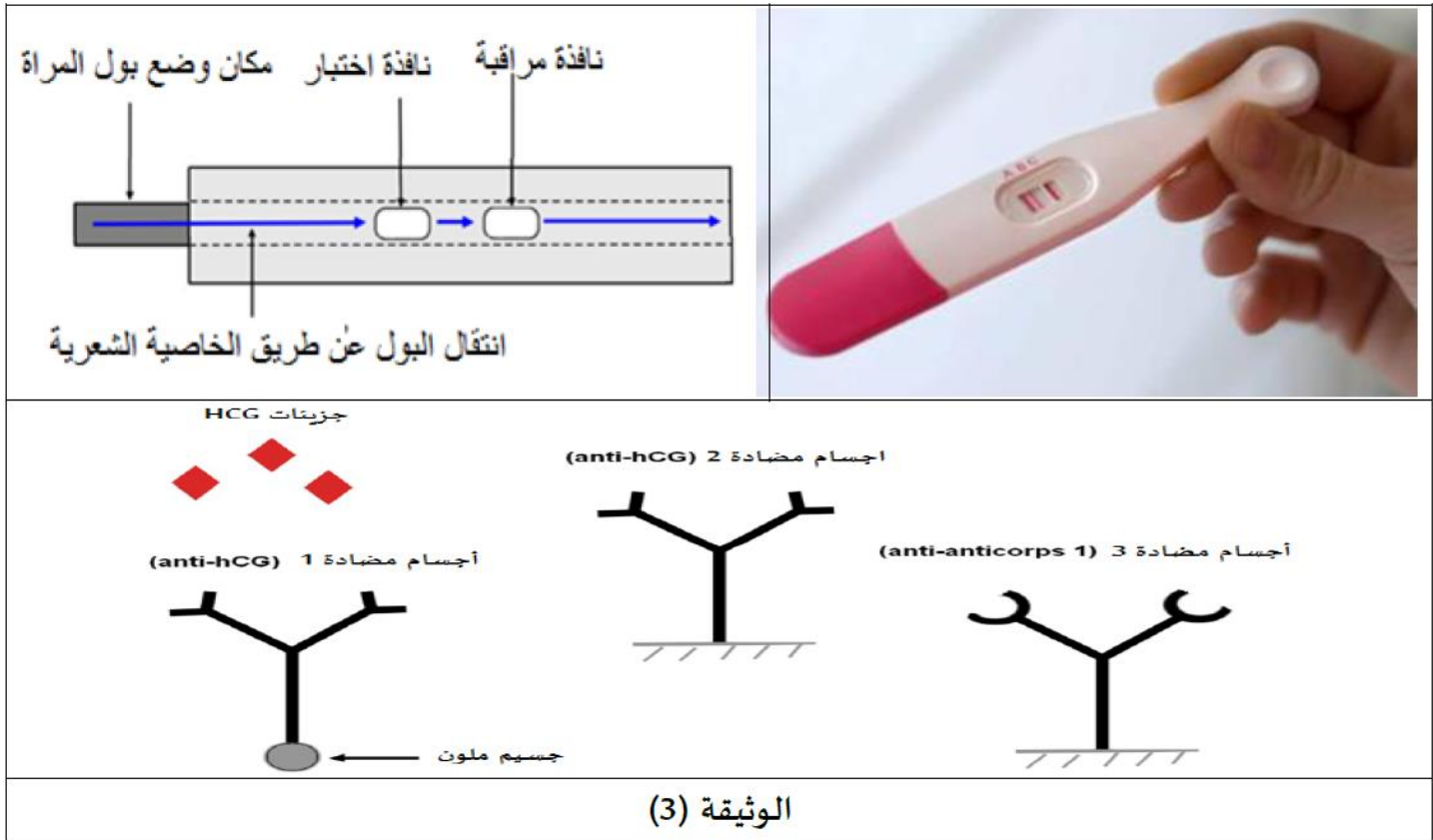
التشريب بهاجر البول في جميع أنحاء الفتيل عن طريق الشعيرات . خلال هذه الهجرة ينقل معه أجسام مضادة ذات نمط واحد إلى

نافذتين : نافذة الاختبار و نافذة التحكم تحويان أجسام مضادة مثبتة.

- آلية عمل اختبار الحمل يحتوي الفتيل الذي يستقبل البول على أجسام مضادة حرة وجسيم ملون (الأجسام المضادة لـ HCG) ، يقدم

المخططان معلومات مفيدة على المستوى الجزيئي النتائج التي تم الحصول عليها على مستوى نافذة الاختبار و نافذة التحكم في حالة

الاختبار إيجابية ، الوثيقة (3) تلخص الشروط والنتائج .



من خلال استغلال ما جاء في الوثيقتين 2 و 3 ، اشرح اعتماد طريقتي الكشف عن الحمل باستعمال الأجسام المضادة Anti HCG.

الحل المقترح لتمارين الاستدلال والمسعى العلمي من السلسلة

التمرين الرابع:

الجزء الأول:

استغلال الوثيقة + استخراج أي من العائلتين يكون كل أجنيتها معرضة للخطر

تمثل الوثيقة حالتان لعائلتين تكون فيها الأم سالبة الريزوس والأب موجب الريزوس حيث نلاحظ:

في الحالة الأولى:

أدى تزواج الأم سالبة الريزوس (نقي بالضرورة) مع أب موجب الريزوس ظاهريا ومتماثل اللواقح وراثيا (نقي) إلى وجود أبناء نمطهم الظاهري موجب الريزوس (Rh+) والوراثي مختلف اللواقح (هجين +).
الاستنتاج : تعتبر أجنة هؤلاء الأبناء أجسام غريبة بالنسبة للجهاز المناعي للأم.

في الحالة الثانية:

أدى تزواج أم ذات نمط ظاهري ووراثي (Rh-) مع أب (Rh+) متماثل الأليلات (++) نقي إلى أبناء نمطهم الظاهري موجب الريزوس (Rh+) والوراثي مختلف اللواقح (هجين) ويختلفون عن أمهم ، أما البعض الآخر من الأبناء فكان نمطهم الظاهري والوراثي سالب الريزوس (Rh-) ويشبهون أمهم.
الاستنتاج: إن بعض الأجنة التي تشبه أمها تُحظى بتسامح مناعي أما البعض الآخر فيستجيب الجهاز المناعي ضدها ويعتبرها أجساما غريبة.

الاستخراج: العائلة الأكثر عرضة لإجهاض كل أجنيتها هي العائلة الأولى (الحالة الأولى).

الجزء الثاني:



1- استغلال شكلي الوثيقة + شرح الآلية المتسببة في إجهاض الجنين الثاني:استغلال الشكل (أ): مقارنة + استنتاج

يمثل الشكل رسومات تخطيطية للفحص المجهرى النسيجي لقطرات دم أم وجنينها الذي تعرض للإجهاض حيث نلاحظ:

عند تماثل النمط الظاهري لعامل الريزوس بين الأم والجنين سواء (Rh-) أو (Rh+) أو عندما تكون الأم (Rh+) والجنين (Rh-) فإننا نلاحظ غياب تواجد الغلوبيلينات المناعية من Anti-Rh في مصل دم الأم والجنين وعدم حدوث الإجهاض .

أما عند اختلاف النمط الظاهري لعامل الريزوس بين الأم والجنين بحيث تكون الأم (Rh-) والجنين (Rh+) فإننا نلاحظ تواجد الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti-Rh في مصل دم الأم والجنين وحدث الإجهاض.

الاستنتاج: من أسباب الإجهاض عند الأم (Rh-) في وجود جنين (Rh+) تشكل الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti-Rh.

الشكل (2): يمثل رسومات تخطيطية للفحص المجهرى النسيجي لقطرات دم الأم وجنينها الذي تعرض للإجهاض حيث نلاحظ:فحص دم الأم بعد الولادة:

نلاحظ عند حدوث تماس بين دم الجنين والخلايا المناعية لدم الأم (Rh-) يحدث تحسس للخلايا المناعية للأم بحيث تقوم الخلايا البلعمية (بالعات CPA) باقتناص الكريات الدم الحمراء للجنين (Rh+) وهضم بروتيناته جزئيا ، ثم تعرض محددات (Rh+) على سطح أغشيتها مرتبطة بجزيئات CMH 2 ، تحسس له الخلايا LT4 فتتكاثرت وتتمايز إلى خلايا LTh المفرزة لـ IL2 في نفس الوقت يؤدي تعرف الخلايا LB على الكريات الحمراء للجنين (Rh+) إلى انتخاب لمة من الخلايا LB تمتلك مستقبلات غشائية BCR متكاملة بنيويا مع محددات المستضد.

فحص مجهرى لدم الإبن الثاني الذي تعرض للإجهاض:

نلاحظ تشكل معقدات مناعية بين الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti-Rh من أصل الأم مع كريات الدم الحمراء للجنين ، كما نلاحظ تخلص الجهاز المناعي للجنين نفسه من تلك المعقدات المناعية بطريقتين إما بتدخل عناصر المتمم الذي يحلل كريات الدم الحمراء ، أو بتدخل البلعميات التي تبتلع المعقدات.

الاستنتاج: عدم توافق كرية دم حمراء الجنين بأمه أدى إلى التخلص منه من طرف الجهاز المناعي للأم بفضل المعقدات المناعية أو المتمم.

الربط للإجابة على التعليمات : شرح الآلية المتسببة في إجهاض الجنين الثاني:

يحمل جنين الحمل الأول الريزوس الموجب ، أثناء الولادة بتمزق المشيمة تنسل الكريات الحمراء للجنين إلى دم الأم السالبة الريزوس ما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة ضد المستضد (Rh+) عند الحمل الثاني بطفل موجب الريزوس تنتقل الأجسام المضادة ضد (Rh+) من مصل الأم إلى دم الجنين عبر المشيمة حيث ترتبط كريات الحمراء للجنين مشكلة معقدات مناعية يتم التخلص منه بتدخل عناصر المتمم أو البالعات . هذا الرد المناعي ينتج عنه تحلل دم الجنين وموته وإجهاضه.

2- الحل المقترح:

هو حقن الأم بعد الولادة الأولى مباشرة بالمستضد (Rh+) D من أجل منع تشكيل أجسام مضادة ضد المستضد D حيث تعمل الأجسام المضادة المحقونة على ارتصاص كريات الدم الحمراء المنسلة والحاملة للمستضد D قبل استثارة الجهاز المناعي.

التمرين الخامس:**الجزء الأول:**

استغلال نتائج الجدول (الوثيقة 1) + فرضية لتبرير نتائج الاختبار:

تمثل الوثيقة نتائج الاختبار قبل وبعد الإصابة بالبكتيريا حيث نلاحظ:

قبل الإصابة: عند معاملة مصلى السيد X بكريات الدم الحمراء من الزمرة A لم يحدث ارتصاص .

وعند معاملة مصله بكريات دم حمراء للزمرة B حدث ارتصاص قوي لها.

بعد الإصابة: عند معاملة كريات الدم الحمراء للسيد X بمصلى يحتوي على أجسام مضادة لـ A حدث ارتصاص شديد.

عند معاملة كريات دمه الحمراء بمصلى يحتوي على أجسام مضادة لـ B حدث ارتصاص خفيف.

الاستنتاج: قبل الإصابة فإن زمرة السيد X هي A لوجود أجسام مضادة ضد B وبعد إصابته بالبكتيريا تغيرت مؤشرات الغشائية فظهرت كريات حمراء بمؤشرات B المميزة للزمرة B.

الربط لبناء الفرضية:

إن الإصابة بالبكتيرية للسيد X أدت إلى تغيير خصائص زمرته الدموية حيث ظهرت كريات حمراء تحمل المؤشر B المميز للزمرة B إلى جانب كريات الحمراء الحاملة للمؤشر A المميز للزمرة A الأصلية له قبل الإصابة.

الجزء الثاني:

استغلال أشكال الوثيقة + شرح الحالة التي يعاني منها السيد X لتحقيق صحة الفرضية:

استغلال الشكل (أ):

تشارك المؤشرات ABO للزمر الدموية في كونها سلسلة قاعدة سكرية من ارتباط 4 مركبات: $\text{Glc} - \text{Gal} - \text{GlcNac} - \text{Fuc}$.

- تختلف في السكر الطرفي حيث يضاف GalNac للقاعدة السكرية ليتشكل مؤشر الزمرة A.

- ويضاف سكر Gal للقاعدة السكرية قليلة التعدد ليتشكل مؤشر الزمرة B.

- وتبقى القاعدة السكرية قليلة التعدد من دون إضافة والتي تميز الزمرة O.

الاستنتاج: تتحدد مؤشرات الزمر الدموية بالسكر الطرفي الذي يضاف للقاعدة السكرية قليلة التعدد.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2:

- بعد الإصابة بالبكتيريا المعنية التي تنتج بنزع جذر الأستيل من السكر الطرفي للمؤشر A ، حيث N أستيل غلاكتوأمين في وجود الماء والإنزيم يصبح غلاكتوز أمين (السكر الطرفي).

سكر غلاكتوز أمين قريب التركيب من الغلاكتوز المميز للمؤشر B كمؤشر جديد مكتسب يجعل من كريات الدم الحمراء الحاملة له مميزة للزمرة B.

الاستنتاج: تؤدي الإصابة بالبكتيرية إلى تحويل المؤشرات A لكريات الدم الحمراء للسيد X إلى مؤشرات مكتسبة من النوع B بفضل إنزيم Désacetylase الذي تفرزه.

استغلال الشكل (ج):

قبل الإصابة تحمل كل كريات الدم الحمراء للسيد X مؤشرات من النوع A بنسبة 100 %.

- فور الإصابة تتناقص نسبة المؤشرات من النوع A حتى تصل أكثر من 60 % بعد 30 يوما من الإصابة بالمقابل تظهر مؤشرات من النوع B وتزايد نسبتها حتى تقارب 40% بعد شهر من الإصابة.

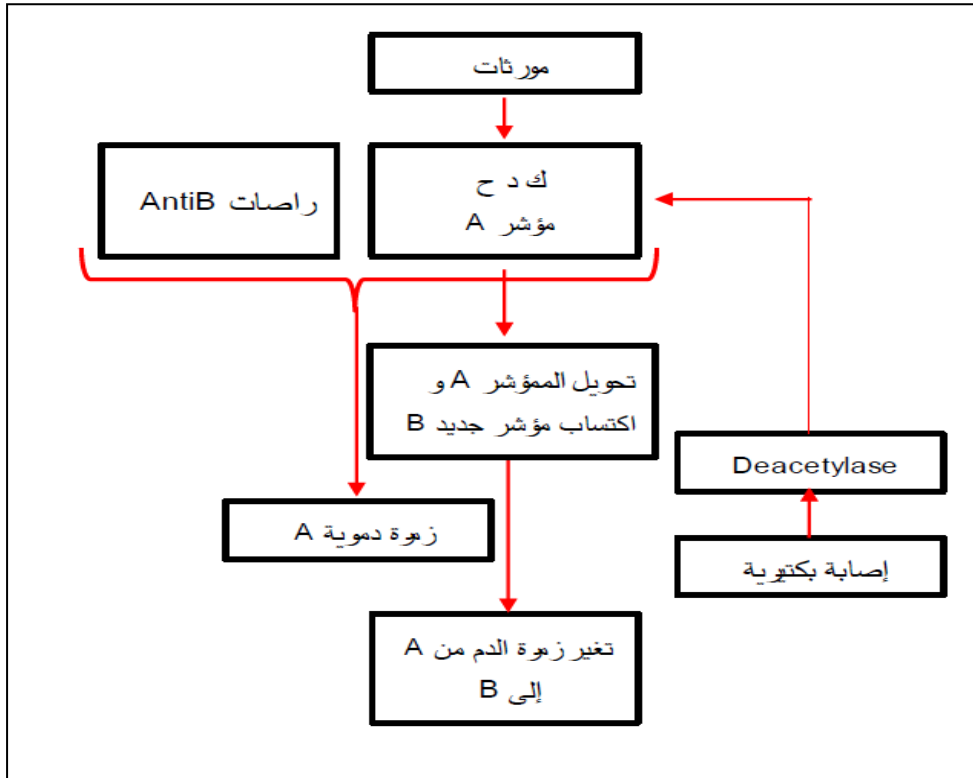
- من اليوم 30 إلى اليوم 90 تزايد نسبة المؤشرات من النوع A حتى تبلغ 100% وتنخفض نسبة المؤشرات من النوع B حتى تختفي.

الاستنتاج: تؤدي الإصابة بالبكتيريا إلى تحويل المؤشرات A للزمرة A إلى مؤشرات مكتسبة مميزة للزمرة B بفرض إنزيم Désacétylase.

مرحلة الربط للإجابة على التعليمات : شرح حالة السيد X وتحقيق صحة الفرضية.

- بعد إصابة السيد بالبكتيريا المعنية تفرز هذه الأخيرة إنزيم Désacétylase حيث يقوم بنزع جذر الأستيل من السكر الطرفي N أستيل غلاكتوأمين للمؤشر A في وجود الماء فيتحول السكر الطرفي إلى غلاكتوز أمين الذي يكسب كريات الدم الحمراء الحاملة له خصائص الزمرة B التي يميزها الغلاكتوز فتتحول كريات الدم الحمراء المميزة للزمرة A إلى كريات حمراء مميزة للزمرة B تتراص في وجود Anti B وهو ما يحقق صحة الفرضية.

الجزء الثالث: مخطط يوضح خصائص الزمرة الدموية للشخص X قبل وبعد الإصابة بالبكتيريا.



التمرين الخامس:**استغلال أشكال الوثيقة (1) + تبيين وظيفة الجسم المضاد**

الشكل (أ): أنواع الزمر الدموية للكريات الحمراء حيث نلاحظ:

تحمل أغشية الكريات الدموية الحمراء مستضدات غشائية تختلف حسب نوع الزمرة الدموية A, B, AB, O

تتضمن أمصال الزمر المختلفة أجسام مضادة تختلف عن المستضد الغشائي الذي تحمله الكريات الحمراء للشخص فنجد أن الزمرة A يتضمن مصلها أجسام مضادة لـ B.

الزمرة B يتضمن مصلها أجسام مضادة لـ A ، الزمرة AB لا يتضمن مصلها أي نوع من الأجسام المضادة، الزمرة O يتضمن مصلها أجسام مضادة لـ B وأجسام مضادة لـ A.

الاستنتاج: يتوقف نقل الدم بين الأشخاص على عدم وجود أجسام مضادة لكريات الدم الحمراء للشخص المعطي في مصل الآخذ.

استغلال الشكل (ب): الذي يمثل رسماً تخطيطياً للمنشأ المورثي للزمر الدموية حيث نلاحظ: يشرف على تركيب المستضدات الغشائية لكريات الدم الحمراء ثلاث أليلات محمولة على صبغيات محددة حيث نلاحظ:

الصبغي 19 به الأليل H المسؤول عن تركيب الإنزيم H يشرف على تركيب مادة وسيطية H تعتبر مادة تفاعل لعمل كل من إنزيم A وإنزيم B.

الصبغي 6 به أليل يشرف على تركيب إنزيم A مسؤول عن إضافة جزء سكري ليعطي المستضد A

الصبغي 6 به أليل يشرف على تركيب إنزيم B مسؤول عن إضافة جزء سكري ليعطي المستضد B.

الصبغي 6 به أليل O يشرف على تركيب إنزيم O طافراً لا يقوم بأي وظيفة وعليه تتميز هذه الزمرة بالقاعدة السكرية الخماسية فقط (المادة الوسيطة H).

الاستنتاج: المستضدات الغشائية لكريات الدم الحمراء هي ناتج عمل إنزيمات متخصصة (EH, EB, EA) تأخذ بنيات معينة تحدد نوع الزمرة الدموية ، لديها أجسام مضادة.

استغلال الشكل (ج): الذي يمثل الخلايا للمفاوية LB حيث نلاحظ:

تحمل هذه الخلايا مستقبلات غشائية BCR هي في الحقيقة أجسام مضادة مثبتة على غشاء هذا النوع من الخلايا المناعية.

يتحدد تخصص هذه المستقبلات الغشائية من خلال قطعة محددة متغيرة للسلاسل الثقيلة والخفيفة ، فتبيء موقع تثبيت محدد مولد الضد.

تنتقي نائل الخلايا المناعية LB بواسطة المستضد الذي يتثبت على مستقبلاتها الغشائية.

الاستنتاج:

حسب نوع المستقبل الغشائي تشارك نسيلة محددة من الخلايا المناعية LB نظراً لتخصص مستقبلاتها (أجسام مضادة مثبتة)

الربط للإجابة على التعليمات (تبيين وظيفة الجسم المضاد):

البروتينات التي توظف في الاستجابة المناعية منها المستقبلات الغشائية BCR في الخلايا LB وحسب تنوعها تتنوع النائل ويتحدد نوع الخلايا المنشط حسب امكانية ارتباط المستضد بتلك المستقبلات المناسبة (تكامل بنيوي).

وجود الأجسام المضادة المتخصصة في أمصال الدم يحدد إمكانية النقل في حال نقل الدم لأن تشكل المعقدات المناعية ومنه حالة الارتصاص الأخيرة.

إن تخصص أي بروتين (جسم مضاد) يتحدد من خلال تعبيره مورثة مضبوطة والتي تضمن الحصول على بنية فراغية تضمن أداء وظيفة متخصصة.

الجزء الثاني:استغلال الوثيقتين 2، 3 + شرح طريقي الكشف عن الحمل باستعمال Anti HCG:استغلال الوثيقة 2:

الطريقة الأولى: يتم الكشف عن الحمل انطلاقا من استخدام أجسام مضادة ضد HCG المتحصل عليها من الأرنب الذي تم حقنه بـ HCG ويتم إضافتها لعينيتين من بول امرأة حامل والأخرى غير حامل في وجود اللاتكس.

المرأة س: من خلال الوثيقة (2): مصل المرأة لا يحتوي على جزيئات HCG وبالتالي تغيب الأجسام المضادة Anti HCG وفي وجود اللاتكس المغطى بـ HCG ويتم حدوث الارتصاص فالمرأة غير حامل.

المرأة (ع) لم يحدث الارتصاص لأن الأجسام المضادة في مصل الأرنب ارتبطت بالجزيئات HCG الموجود في بول المرأة وبالتالي عند إضافة اللاتكس لم يحدث ارتصاص.

الاستنتاج: تعتمد الطريقة الأولى على استخدام الارتصاص كدليل لعدم حدوث الحمل.

استغلال الوثيقة 3:

الطريقة الثانية: استخدم قلم فتيل مزود بأجسام مضادة حرة في بداية القلم وأجسام مضادة مترتبة في نافذة المراقبة و نافذة الاختبار بحيث الأجسام المضادة تحمل جسما ملونا ، حيث في حالة المرأة الحامل لم يتم وضع قطرات من البول تهاجر الأجسام المضادة المترتبة HCG إلى نافذة الاختبار وترتبط بالأجسام المضادة وتشكل خط ملون كما تهاجر أيضا إلى الأجسام المضادة 3 ترتبط بالأجسام المضادة ويشكل الخط الثاني في حالة المرأة غير الحامل.

لما يتم وضع قطرة بول : تهاجر الأجسام المضادة لوحدها لغياب HCG وترتبط فقط مع الأجسام المضادة المتواجدة في نافذة المراقبة وتعطي خط واحد فقط.

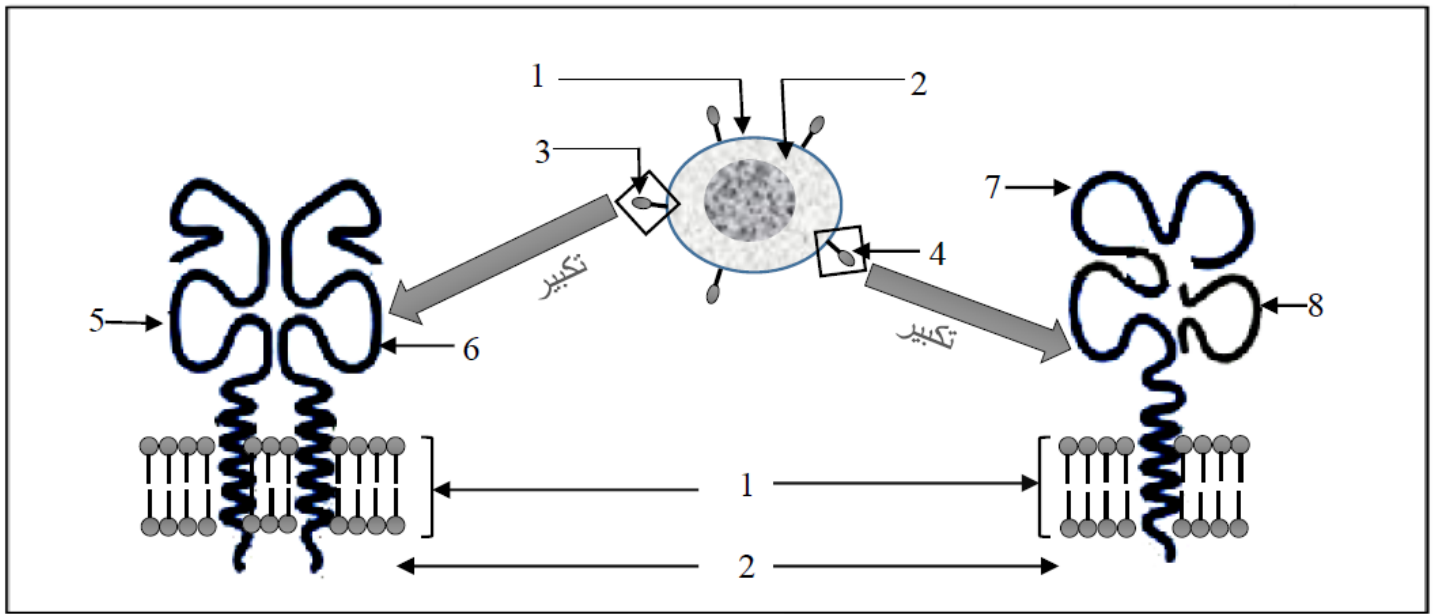
الاستنتاج: تعتمد الطريقة الثانية على استخدام أجسام مضادة مترتبة بجزء ملون.

التركيب للإجابة على التعليلة (الشرح)

يتم الكشف عن الحمل بطريقتين : الطريقة الأولى استخدام الارتصاص والطريقة الثانية بوجود أجسام مضادة مترتبة بجزء ملون.

التمرين الثاني:- شعبة رياضيات -

يُمثل كل فرد هوية بيولوجية مستقلة بذاتها تستطيع التمييز بين الذات واللذات بفضل بروتينات غشائية ، توضح الوثيقة التالية رسما تخطيطيا لبعض مؤشرات الهوية البيولوجية ومقر تواجدها.

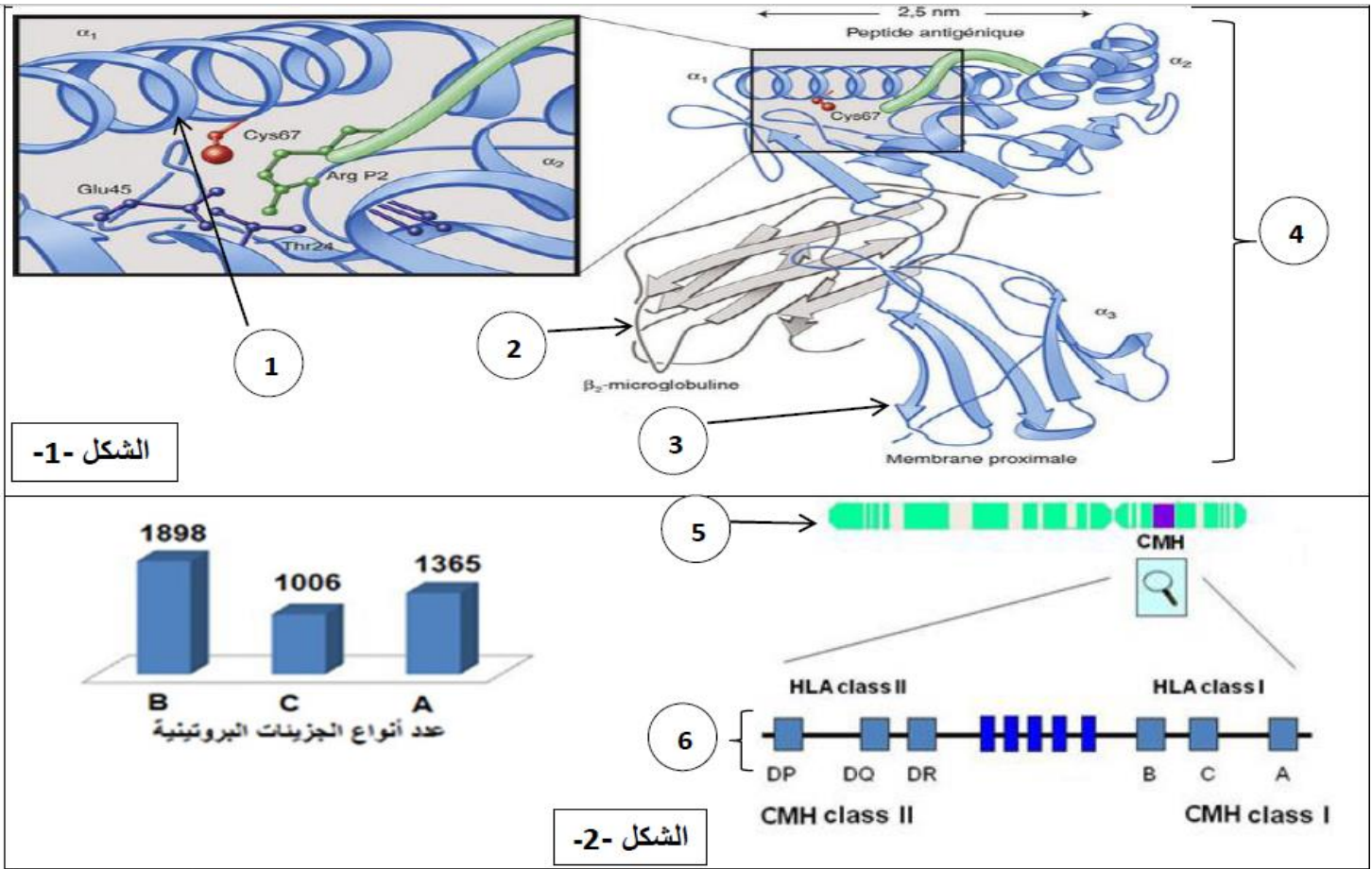


الوثيقة

- 1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8؟
- 2- اذكر أنواع الخلايا التي تحمل البنية (3) وتلك التي تحمل البنية (4).
- 3- حدد المنشأ الوراثي لكل من البنيتين (3) و(4).
- 4- اكتب نصا علميا تبرز من خلاله دور البنيتين (3) و(4) في التمييز بين الذات واللذات مما سبق ومعلوماتك؟

التمرين الثالث:

للعضوية القدرة على تمييز العناصر الخاصة بها والغريبة عنها عن طريق تركيبها لجزيئات غشائية ذات تخصص وظيفي عال ، للتعرف على هذه الجزيئات نقترح عليك الوثيقة التالية التي تمثل نماذج جزيئية لبعض الجزيئات ومصدرها الوراثي.



الوثيقة - 1 -

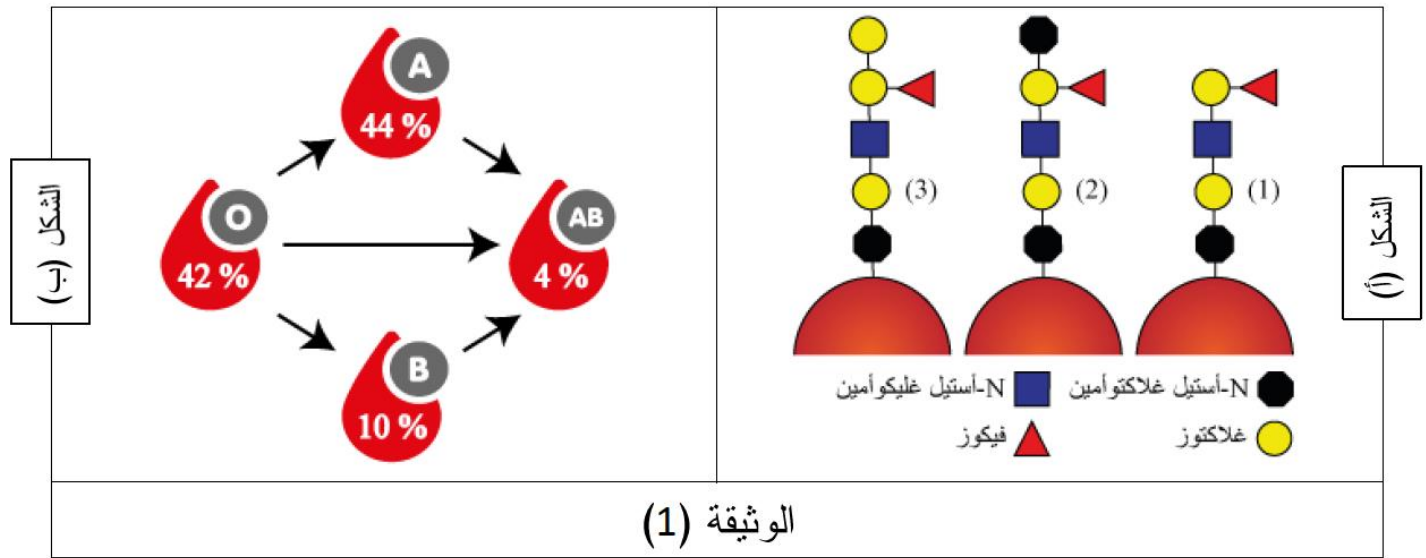
- 1- تعرف على البيانات المرقمة في الوثيقة (1) ، محددًا الطبيعة الكيميائية ، المستوى البنائي ومكان تواجد العنصر (4).
- 2- بين في نص علمي علاقة العنصر (6) من الشكل (2) بالبنية الفراغية ودور العنصر (4) في التمييز بين الذات والملاذات.

التمرين الرابع:

تعاني المستشفيات من نقص حاد في مخزون بنك الزمر الدموية نظرا للاحتياجات المتزايدة نتيجة الحوادث المتكررة والعمليات الجراحية وحالات النزيف العديدة التي تتطلب كلها نقل الدم بشكل سريع مع احترام حالات التوافق بين الشخص المعطي والمستقبل ما يشكل عائق أمام تلبية احتياجات المستشفيات ومن أجل إعطاء حل لهذا المشكل نقدم لك الدراسة التالية والممثلة بالمخطط التالي:

الجزء الأول:

الشكل (أ) يمثل نمذجة لبنية مستضدات مختلفة على مستوى غشاء الكريات الدموية الحمراء لزمر مختلفة أما الشكل (ب) فيمثل مخطط حالات التوافق بين الزمر الدموية وكذا نسب ترددتها (انتشارها).

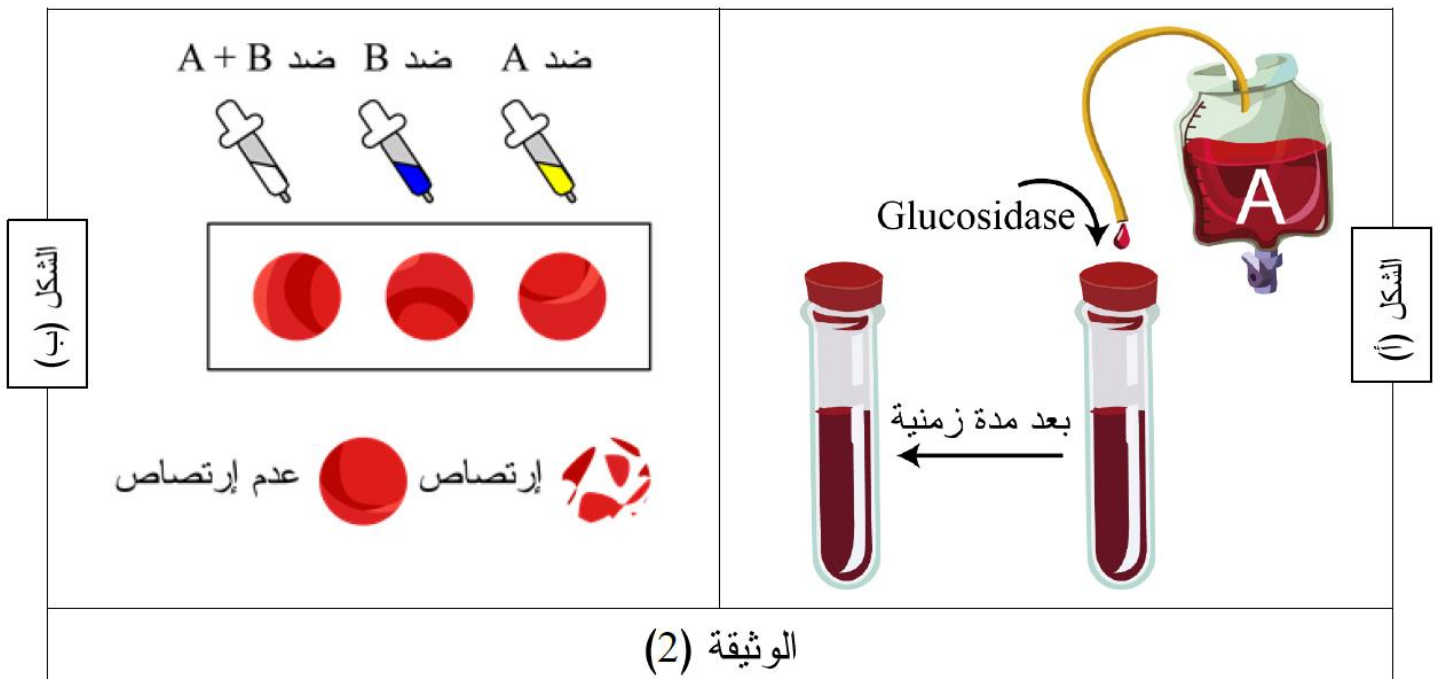


(1)- انطلاقا من استغلالك لشكلي الوثيقة (1) حدد المشكل العلمي ؟

(2)- قدم فرضية تفسيرية كحل للمشكل العلمي المطروح.

الجزء الثاني:

من أجل التأكد من صحة الفرضية المقترحة قام العلماء باكتشاف بكتيريا معوية تدعى *Flavonifractor plautii* تقوم بتحويل نوع من الغليكوبروتين (Mucines) جزؤه السكري مشابه تماما للمستضد الغشائي من أجل استعماله وهذا عن طريق إفراز أنزيم Glucosidase بنوعيه (GH109 α -N-acetylgalactosaminidases) و (GH 110 α -Galactosidases)، تم إجراء تجربة بإضافته هذه الانزيمات إلى زمرة دموية من النوع A وبعد مدة زمنية تم الكشف عن نوع الزمرة الدموية مرة أخرى ، التجربة ونتائجها ممثلة بالوثيقة (2).



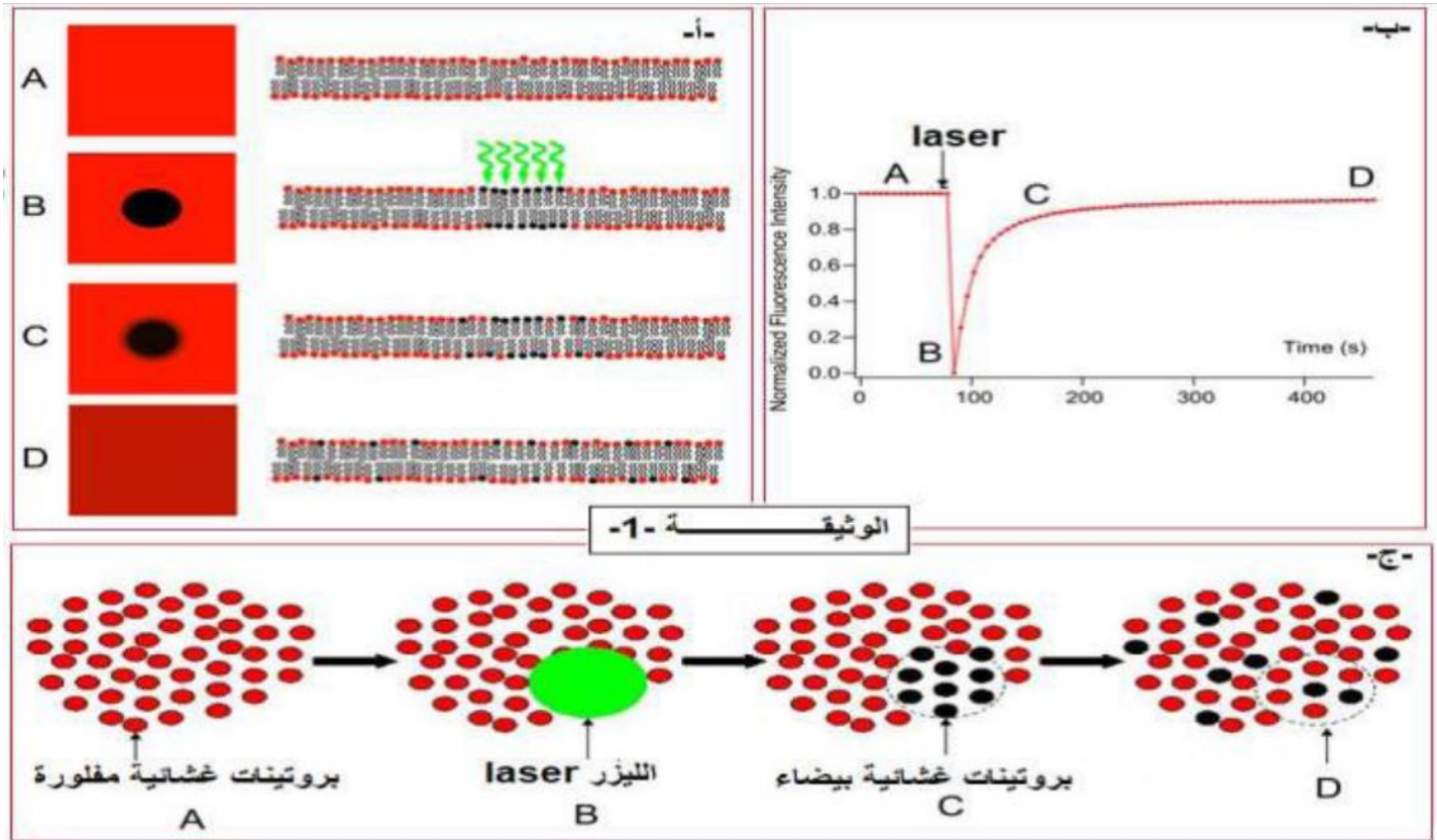
1- مستغلا نتائج الوثيقة (2) ، صادق على صحة الفرضية المقترحة لتجيب على المشكل العلمي المطروح.

التمرين الخامس:

للعضوية القدرة على التمييز بين مكونات الذات واللذات بفضل جزيئات خاصة محمولة على الأغشية الهيولية للخلايا، ولإبراز مميزات الغشاء الهيولي نقترح الدراسة التالية.

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة (1) تجربة أنجزت على الغشاء الهيولي (تجربة استرجاع الفلورة) حيث نعامل البروتينات الغشائية بمادة مفلورة، ثم نقوم بتسليط حزمة من أشعة الليزر (Laser) على منطقة معينة من الغشاء الهيولي تسبب إزالة الفلورة.

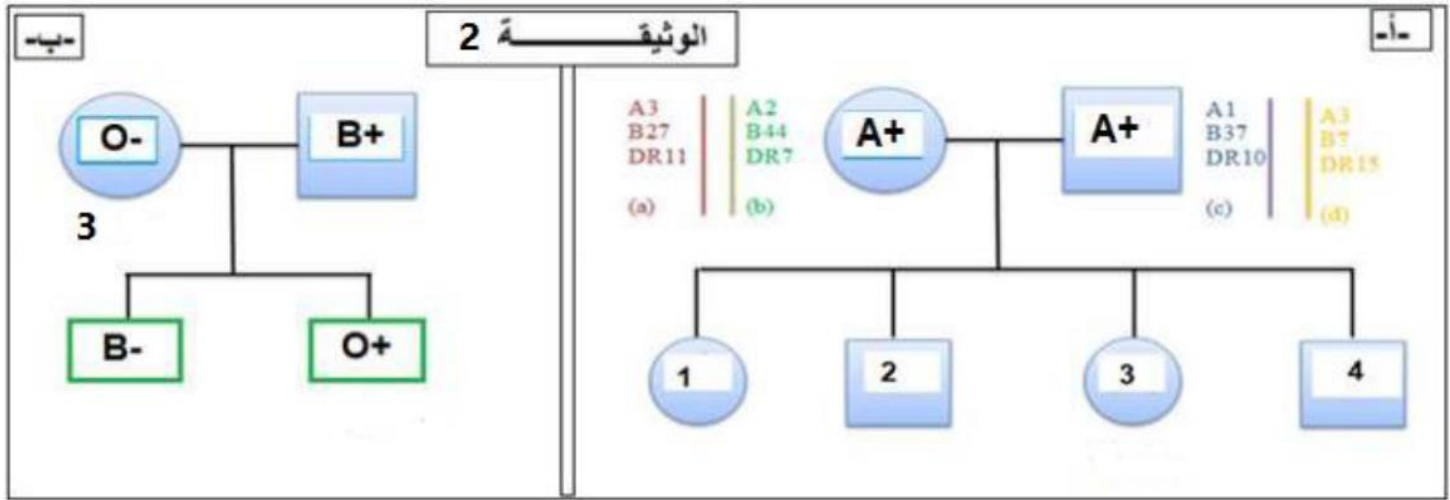


1- من معارفك وباستغلالك للأشكال (1-أ) و(1-ج) قدم تحليلاً للمنحنى الممثل في الشكل (1-ب) محدداً بقية مميزات الغشاء الهيولي.

الجزء الثاني:

عدم التوافق أثناء نقل الدم وإيجاد حل لها.

تحدد جزيئات الذات وراثياً وهي مؤشرات للهوية البيولوجية لكل فرد، لفهم ذلك نقترح عليك شجرة العائلة الموضحة في الوثيقة (2).



1- أ- مثل الاحتمالات الناتجة للأبناء الأربعة فيما يخص توارث نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي من آباهم.

ب- ناقش كل الاحتمالات الواردة للأنماط الوراثية لكل من الآباء والأبناء فيما يخص نظام ABO مع العلم أن البنت رقم (3) في الشكل (أ) زمرتها -ORH.

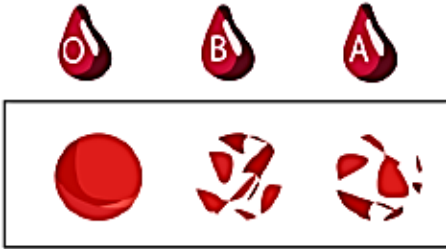
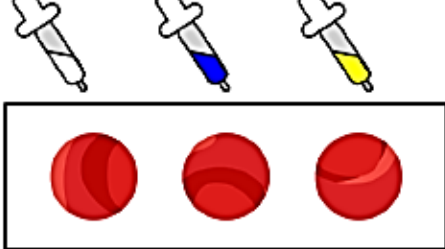
2- تزوجت البنت رقم (3) مع شخص ذو زمرته BRH+ كما هو موضح في الشكل (ب) فأنجبا الطفل الأول ذو الزمرة ORH+ ومنذ ذلك

الحين والأم تعاني من حالات إجهاض متكررة ، إذا علمت أن هذا الإجهاض سببه كون الابن موجب الريزوس من جهة ومن جهة أخرى لا توجد في الحالة العادية أجسام مضادة من النوع Anti D في مصّل الشخص ذو Rh-، وإنما ظهرت في مصّل الأم نتيجة انتقال كريات دم حمراء من الجنين الأول إلى أمه أثناء الولادة . اقترح إذن تفسيراً لهذه الحالة.

التمرين السادس:

يمثل كل فرد وحدة بيولوجية خاصة أساسها جزيئات غليكوبروتينية تقع على أغشية خلايا مختلفة تنتمي إلى نظام معين يعتمد على توافقها بين الأشخاص عملية زرع الطعوم أو نقل الدم وكمثال عن ذلك نقدم دراسة مشكل التوافق في الزمر الدموية والتنوع الحاصل المستمر فيها.

الجزء الأول: نقوم بسحب عينة دم من شخصين (س) و(ع) وهذا من أجل تحديد نوع الزمرة التي ينتمي إليها كل شخص من خلال إجراء نوعين من الاختبارات : اختبارتم خلالها استعمال الأمصال أما اختبار الثاني استعملت الكريات الدم الحمراء والنتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

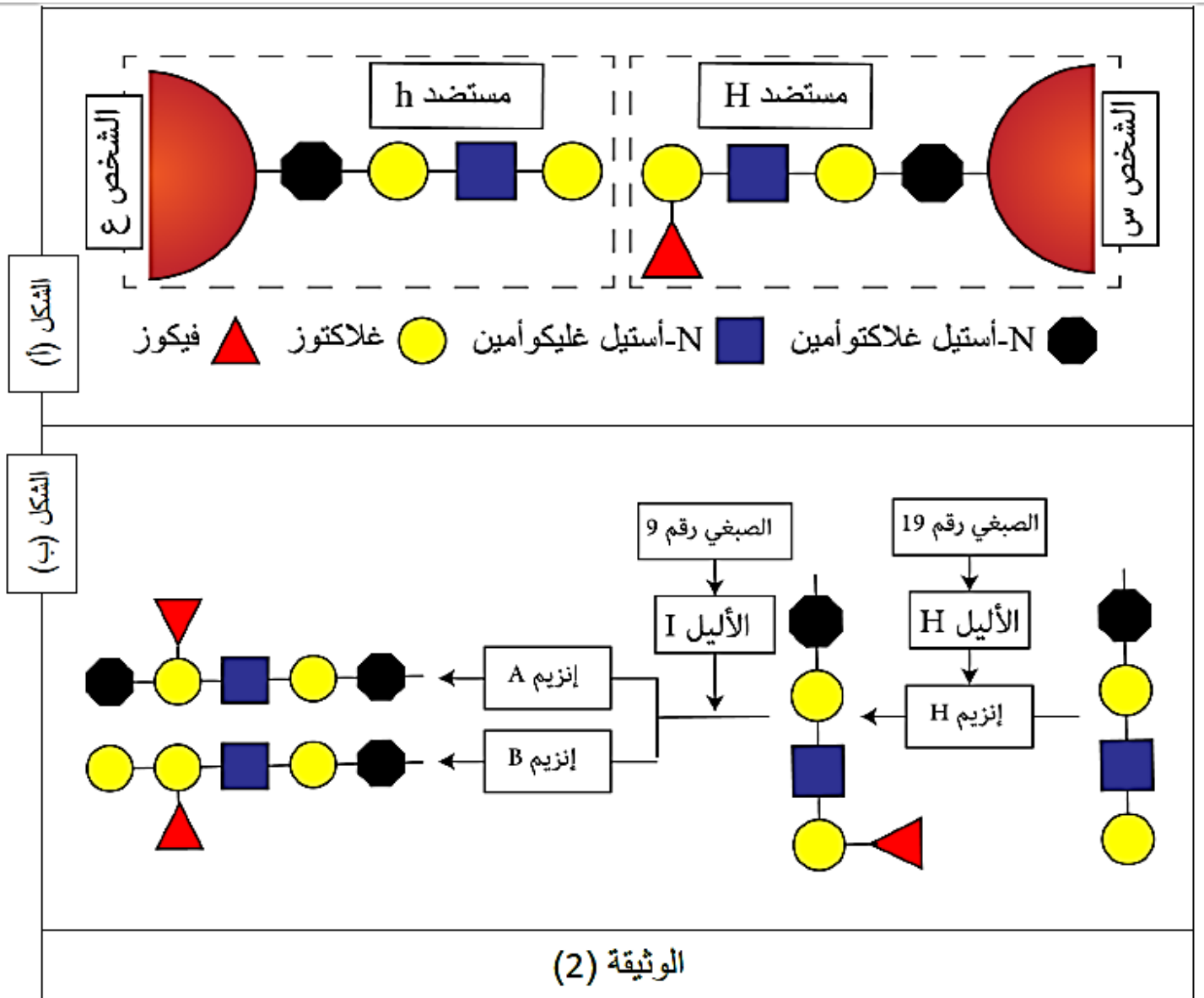
	إختبار كريات الدم الحمراء	إختبار الامصال
الشخص س	كريات دم حمراء O B A 	A + B ضد B ضد A ضد 
الشخص ع		
	زمرة دموية ?	عدم إرتصاص إرتصاص
الوثيقة (1)		

1- باستغلالك لنتائج الاختبارين ، استخراج خصائص زمرة الشخصين (س) و(ع).

2- هل يمكن نقل دم الشخص (س) إلى الشخص (ع)؟ علل ذلك مبرزاً المشكل الذي تطرحه نتائج الاختبارات الممثلة في الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

من أجل التعرف أكثر على مميزات الزمرة الدموية الدوية للشخص (س) وخاصة (ع) نقوم بدراسة خاصة للمستضدات الغشائية والممثل في الشكل (أ) أما الشكل (ب) فيمثل عرض عام يفسر سبب اختلاف الزمر الدموية المختلفة.



1- باستغلالك لشكلي الوثيقة (2) اشرح سبب اختلاف خصائص الزمر الدموية للشخصين (س) و(ع).

2- اقترح حلا للمشكل الذي تطرحه اختبارات الزمر الدموية إذا علمت أن الشخص (ع) من فصيلة دم تدعى مومباي.

الجزء الثالث:

من معلوماتك السابقة وما توصلت إليه في التمرين بين في مخطط عام حالات التوافق بين مختلف الزمر الدموية مبينا سبب اختلافها.

الحل المقترح للسلسلة 17:

التمرين 01:

1- البيانات:

1- قطب محب للماء (وسط داخلي) ، 2- أقطاب كارهة للماء 3- قطب محب للماء (وسط خارجي) ، 4- موقع تثبيت محدد الببتيد المستضدي، 5- سلاسل سكرية.

تسمية الجزيئات:

الجزيء	التسمية	الطبيعة	نوع الجزيئات المحمولة على غشائها
-أ-	المستضدات الغشائية للزمر الدموية	غليكوبروتين	محمولة على أغشية كريات الدم الحمراء
-ب-	المستضد D	بروتين	
-ج-	CMH1	غليكوبروتين	يتواجد على سطح الخلايا المنواة (الخلية العصبية).
-د-	CMH2	غليكوبروتين	يتواجد على سطح LB والبالعات.

2- النص العلمي:

المقدمة: للعضوية القدرة على التمييز بين الذات والملاذات بفضل جزيئات غشائية محددة للهوية البيولوجية من بين هذه الجزيئات مؤشرات الزمر الدموية.

كيف تتحكم المستضدات الغشائية في ABO في تحديد الزمر المحددة للبشر وما أصلها الوراثي؟

العرض:

- يتحكم في ظهور الزمر الدموية A، B، O، AB (النمط الظاهري على مستوى العضوية) محددات غشائية على غشاء خلايا كريات الدم الحمراء

- تشترك هذه المحددات في جزء بروتيني ضمني وجزيئة سكرية قليلة التعدد تتمثل في المؤشر H ونهاية سكرية مختلفة من مستضد آخر.

- ترتبط النهاية السكرية بالمؤشر H حيث نجد:

الزمرة O يميزها المؤشر H فقط.

الزمرة A يميزها المستضد الغشائي A.

الزمرة B يميزها المستضد الغشائي B.

الزمرة AB يميزها المؤشران A وB معا.

- الأصل الوراثي:

الذي يشفر لهذه الجزيئات في نظام ABO مورثة محمولة على الصبغي 9 عند الإنسان تظهر بثلاث أليلات (I^A ، I^B ، i^O) يحمل كل فرد أليلين منها فقط، يعبر الأليل (I^A) عن الأنزيم A الذي يعمل على ربط سكر بسيط بالمستضد H مشكلا المحدد A على سطح كريات الدم الحمراء من الزمرة A.

يُشفّر الأليل (I^B) إلى أنزيم B الذي يربط السكر البسيط بالمؤشر H فيشكل المحدد B على غشاء ك. د. ح للزمرة B. في وجود الأليلين (I^A) و (I^B) معا يعمل الأنزيمين A و B معا لتشكيل المؤشرين A و B على سطح كريات الدم الحمراء للزمرة AB. الأليل (i^0) المتنجي لا يركب أي إنزيم وظيفي فيؤدي إلى ظهور المؤشر H على سطح كريات الدم الحمراء للزمرة O. الخاتمة:

يعود اختلاف المستضدات الغشائية في ABO إلى اختلاف الأليلات المحددة بـ 3 أنواع عند البشر التي تركيب 4 محددات من الزمر الدموية على سطح غشاء الكريات الحمراء.

التمرين الثاني:

1- التعرف على البيانات:

1- غشاء هيولي 2- هيولي 3- HLA II ، 4- HLA I ، 5 و 6 - السلسلة α لـ HLA II أو السلسلة β لـ HLA II ، 7- السلسلة α لـ HLA I ، 8- السلسلة $\beta 2m$.

2- تحديد نوع الخلايا التي تحمل البنية (3) والبنية (4):

- نوع الخلايا التي تحمل البنية (3) هي البالعات الكبيرة والخلايا للمفاوية LB.

- نوع الخلايا التي تحمل البنية (4) هي كل الخلايا المنواة.

(3)- تحديد المنشأ الوراثي:

- البنية (3) تنشأ عن التعبير المورثي لمورثات CMH II المتمثلة في : DR ، DQ ، DP والمحمولة على الزوج الصبغي رقم 6.

- البنية (4) تنشأ عن التعبير المورثي لمورثات CMH I المتمثلة في A ، C ، B بالنسبة للسلسلة α التي تقع على الزوج الصبغي رقم 6 بينما المورثة التي تشرف على تركيب السلسلة $\beta 2m$ تقع على الصبغي 16.

(4)- النص العلمي:

تستطيع العضوية التمييز بين الذات واللادات بفضل جزيئاتها الغشائية الغليكوبروتينية. فكيف تتدخل هذه الجزيئات في التمييز بين الذات واللادات؟

العرض:

- تحدد جزيئات الذات وراثيا بمجموعة مورثات تعرف باسم معقد التوافق النسيجي الرئيسي (CMH II) والتي تمثل الهوية البيولوجية للفرد.

تصنف جزيئات CMH إلى جزأين:

- CMH I (HLA I) المتواجد على غشاء جميع الخلايا المنواة.

- CMH II (HLA II) المتواجد على أغشية البالعات الكبيرة واللمفاويات LB.

حيث يمتلك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التنوع الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات وتحدد هذه الجزيئات الهوية البيولوجية وبالتالي تميز الذات عن اللادات.

الخاتمة: تتدخل جزيئات CMH I والـ CMH II في التمييز بين الذات واللادات نتيجة تنوعها الكبير الناجم عن منشأها الوراثي.

التمرين الثالث:

- البيانات:

1- بنية حلزونية α ، 2- منطقة انعطاف ، 3- بنية ورقية β ، 4- جزيئة HLAI ، 5- الصبغي 6 ، 6- مورثات CMH.

العنصر	الطبيعة الكيميائية	المستوى البنائي	مكان التواجد
HLAI	غليكوبروتينة	بنية رابعة	أغشية الخلايا المنواة

2- النص العلمي:

المقدمة: تقوم العضوية بعدة نشاطات حيوية من بينها تركيب جزيئات HLA متخصصة في التمييز بين الذات والملاذات انطلاقا من مورثات النواة ، فما هي العلاقة بين مورثات CMH والبنية الفراغية لهذه الجزيئة من جهة ووظيفتها من جهة أخرى؟

العرض:

تتكون مورثات CMH من جزيئة ADN ذات تتالي دقيق من النكليوتيدات على مستوى ARNp يتم بلمرة نسخة من المعلومة الوراثية على شكل ARNm ذو تتالي دقيق من الرامزات عبر الثقوب النووية إلى الهيولى ليتم ترجمته عن طريق الريبوزومات إلى بروتين ذو ترتيب ونوع محدد من الـ AA

- تلتف سلسلة البروتين وتنطوي مشكلة بنيات ثانوية حلزونية وورقية α و β ترتبط بمناطق بينية لتنشأ بعد ذلك روابط كيميائية في أماكن محددة من نوع (جسور كبريتية، روابط هيدروجينية ، شاردية ، تجاذب الجذور الكارهة للماء). بين جذور بعض من الأحماض الأمينية مما يؤدي إلى انعطاف المناطق البنية فيكتسب البروتين بنية فراغية ثالثة.

- تأخذ هذه البنية مستوى بنائي رابعي فتتكون سلسلتين α و β_{2M} .

- تختلف جزيئات HLA من فرد لآخر باختلاف التتابع النكليوتيدي لـ ADN أي باختلاف التراكيب الأليلية الناتج عن وجود 6 مورثات (DP, DQ, DR, B, C, A) والتعدد الكبير لأليلات المورثات إضافة إلى غياب السيادة في التعبير بين هذه الأليلات.

- تتموضع هذه الجزيئات الغليكوبروتينة ضمن الغشاء الهيولي كمؤشرات للهوية البيولوجية للفرد يسمح ذلك بتمييز عناصر العضوية عن العناصر الغريبة عنها.

الخاتمة: يتم التمييز بين الذات والملاذات عن طريق جزيئات غشائية من طبيعة غليكوبروتينة ذات بنية فراغية معينة ناتجة عن التعبير الوراثي لمورثات CMH.

التمرين الرابع:

استغلال شكلي الوثيقة (1) + طرح المشكل العلمي:

يمثل الشكل (أ) نمذجة لبنية مشتضدات غشائية على مستوى غشاء كريات الدم الحمراء لزمر مختلفة حيث نلاحظ: تشابه (أوجه التشابه) المشتضدات الغشائية في الجزيئة السكرية القاعدية (المؤشر H) والتي تتكون من الأجزاء السكرية: NAGA (N) أستيل غلاكتو أمين) ، GAL ، NGlu ، Fucose بينما تختلف (أوجه الاختلاف) في النهاية الطرفية للسكر المضاف حيث المشتضد الغشائي (2) يحتوي على NAGA ، أما المشتضد الغشائي (3) فيحتوي على GAL أما المشتضد الغشائي (1) لا يحتوي على أي جزء سكري.

الاستنتاج: سبب اختلاف الزمر الدموية يعود إلى اختلاف بنية المشتضدات الغشائية على سطح كريات الدم الحمراء

من الشكل (ب) الذي يمثل النسب المئوية لتردد (انتشار) الزمر الدموية حيث نلاحظ:

اختلاف في نسب الزمر الدموية حيث تكون نسبة الزمرتين A و O عالية (44%، 42%) مقارنة بنسبة ضعيفة لـ B و AB (10%، 4%) مما يشكل عائق أمام نقل الزمر الدموية لها (AB و B) وذلك بعدم احترام حالات التوافق.

الاستنتاج: في المستشفيات وجود نسب ضعيفة للزمرتين B و AB يصعب من نقل من الدم في الحالات العاجلة



طرح المشكل : كيف يتم نقل الدم بشكل سريع مع احترام التوافق بين المعطي والمستقبل باعتبار أن زمرة O هي المعطي العام لا تخضع لحالات التوافق وبقية الزمر الأخرى تشكل عائقا أثناء نقل الدم لغياب التوافق؟

2- الفرضية التفسيرية:

لأجل حل هذا المشكل يمكن تحويل الزمرة A (نسبة انتشارها مرتفعة 44%) إلى زمرة دموية O التي لا تخضع لحالات التوافق وذلك بنزع الجزء السكري الأخير NAGA من المستضد الغشائي.

الجزء الثاني:

استغلال شكلي الوثيقة + المصادقة على الفرضية

استغلال الشكل (أ):

نلاحظ بعد إضافة الإنزيم Glucosidase إلى أنبوب الاختبار الذي الذي دم الزمرة A تتحول إلى الزمرة O.

الاستنتاج: إنزيم Glucosidase (α -N-acetylgalactosaminidases) GH109 قام بحذف (N-acetylgalactosamine) NaGa من المستضد

الغشائي H لتتحول بذلك الزمرة A إلى O

استغلال الشكل (ب):

يمثل الشكل نتائج اختبار الأمصال لزمرة دموية A معالجة نلاحظ:

عند إضافة مصبل به ضد A أو مصبل به ضد B أو مصبل به ضد A+B معا غياب الارتصاص في جميع الحالات.

الاستنتاج: غياب المستضد الغشائي A لعدم وجود الارتصاص.

الربط للمصادقة على الفرضية

غياب المستضد الغشائي A راجع لعمل إنزيم GH109 α والذي قام بحذف NAGA من المؤشر A ليتحول بذلك إلى مستضد H (سكر قليل

التعدد) وبالتالي عند إضافة مصبل به ضد A أو مصبل به ضد B أو مصبل به ضد A+B معا نلاحظ غياب الارتصاص في جميع الحالات

فالفرضية المقترحة صحيحة أي تحويل الزمرة الدموية نسبتها 44% إلى زمرة دموية O لا تخضع لحالات التوافق وبالتالي يمكن نقل الدم

بسرعة في المستشفيات وهذا يساهم في حل المشكل العلمي المطروح.

التمرين الخامس:

الجزء الأول:

إستغلال أشكال الوثيقة (1) + إبراز مميزات الغشاء

1- إستغلال الشكلين (1-أ)، (1-ج):

يكون توزع البروتينات الغشائية المفلورة متجانسا وعند تسليط أشعة الليزر الذي يزيل الفلورة على جزء من الغشاء الهيليوي فيزول التجانس وينتج عنه ظهور بروتينات غشائية بيضاء في منطقة محددة منه لتتوزع البروتينات البيضاء بشكل متباين على طول الغشاء الهيليوي.

تحليل منحني الشكل (1-ب):

تمثل الوثيقة نسبة البروتينات الغشائية المفلورة بدلالة الزمن:

المرحلة A: نسبة الإشعاع أعظمي على سطح الغشاء يدل على أن كل البروتينات الغشائية مفلورة.

المرحلة B: عند تسليط حزمة من أشعة الليزر على جزء من الغشاء تناقص مفاجئ للإشعاع يدل على إزالة الفلورة من البروتينات الغشائية.

المرحلة C: عودة الفلورة تدريجيا إلى سطح الغشاء (0.8)

المرحلة D: تزايد طفيف للإشعاع على مستوى الغشاء يدل على حركية البروتينات الغشائية المفلورة والبيضاء.

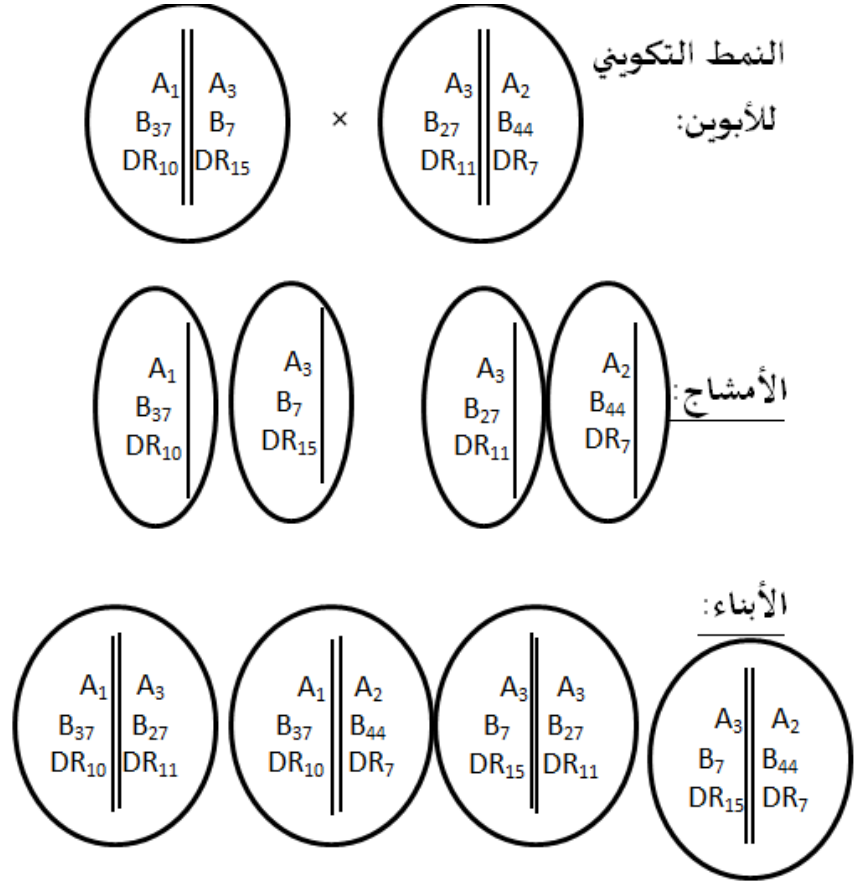
الاستنتاج : بروتينات الغشاء الهيليوي في حركية وديناميكية مستمرة.

مميزات الغشاء الهبولي:

- عبارة عن طبقة مضاعفة من الفوسفوليبيد تتوضع عليه جزيئات مختلفة الحجم والنوع فهو ذو بنية فسيفسائية ، وجزيئات الغشاء في حركة دائمة (بنية مائعة)

الجزء الثاني:

1- أ- تمثيل الاحتمالات الناتجة للأبناء الأربعة:



ب- مناقشة الاحتمالات الممكنة:

لدينا البنت رقم 3 زمرتها O^- يعني النمط التكويني لزمردم الأبوين مختلفة اللواقح فتكون كما يلي:

زمرة الأبوين: A^+ النمط التكويني: $I^A i^0$, $RH^+ rh^-$.

البنت (1): A^+ الأنماط التكوينية: $(RH^+ RH^+, I^A I^A)$ $(RH^+ rh^-, I^A i^0)$ $(RH^+ RH^+, I^A i^0)$.

الإبن (2): O^+ الأنماط التكوينية المحتملة: $(RH^+ RH^+, i^0 i^0)$ $(RH^+ rh^-, i^0 i^0)$.

البنت (3): O^- النمط التكويني: $rh^- rh^-$, $i^0 i^0$.

الإبن (4): A^- الأنماط التكوينية: $(rh^- rh^-, I^A i^0)$ $(rh^- rh^-, I^A I^A)$.

2- تفسير حالة الإجهاض المتكررة للأم:

اختلاط دم الجنين الأول ذو الزمرة الموجبة الريزوس مع دم أمه السالبة الريزوس أدى إلى حدوث ارتصاص وبالتالي كريات الدم الحمراء للأم اعتبرته مستضدا فقامت بردة فعل وهي استجابة مناعية أدت إلى إنتاج Anti D فارتبطت بالمستضدات الغشائية لكريات الدم الحمراء للجنين الموجبة وإنتاج خلايا ذاكرة مناعية تقوم باستجابة سريعة عند حمل الأم بجنين آخر موجب الريزوس وبالتالي حدوث الإجهاض.

التمرين السادس:

الجزء الأول:

استغلال نتائج الاختبارين + خصائص زمرة الشخصين (س) ، (ع)

تمثل الوثيقة نتائج اختبار الأمصال واختبارات كريات الدم الحمراء عند كل من الشخصين (س) و(ع) حيث نلاحظ:

عدم حدوث ارتصاص لإختبار أمصال ضد A أو ضد B أو ضد A+B يعود لغياب المستضدات A و B في دم الشخص (س) و(ع).
عند اختبار كريات الدم الحمراء :

الشخص (س) : عند وضع عينة من دمه مع كرية دم حمراء A و B نلاحظ وجود ارتصاص لوجود Anti A و Anti B وعدم حدوث ارتصاص عند استعمال كرية دم حمراء O.

الشخص (ع): حدوث ارتصاص لعينة من دمه عند وضعها مع كريات الدم الحمراء A، B، O لوجود Anti A و Anti B.
الاستنتاج: الشخصين (س) و(ع) من الزمر الدموية O.

خصائص الزمرة (س):

لا تحتوي على المستضدات الغشائية A، B وتحتوي على المستضد H، ووجود Anti A و Anti B.

خصائص الزمرة (ع):

غياب المستضدات من نوع A أو B أو H ووجود Anti A و Anti B و Anti H.

2- لا يمكن ، نتائج الاختبارات تبين ان الشخصين (س) و(ع) ينتميان إلى نفس الزمرة إلا أن عملية نقل الدم ليست ممكنة (حدوث تراس وغياب التوافق).

الجزء الثاني:

استغلال شكلي الوثيقة (2) + شرح سبب الاختلاف:

يمثل الشكل (أ) (مقارنة + استنتاج) نمذجة للجزء الأخير من مستضد غشائي عند شخصين (س) و(ع).

نلاحظ أن الشخص (س) ، نهاية المستضد الغشائي (H) عبارة عن قاعدة سكرية تتكون من 5 جزيئات سكرية تتمثل في : N- أستيل غلاكتوز أمين - غلاكتوز - N- أستيل غليكو أمين - غلاكتوز - فيكوز.

الشخص (ع) فإن المستضد الغشائي h يتكون من 4 سكريات فقط وهي أستيل غلاكتوز أمين - غلاكتوز - N- أستيل غليكو أمين - غلاكتوز دون الفيكوز.

الاستنتاج: المستضد الغشائي h يتكون من 4 سكريات عند الشخص (ع).

من الوثيقة (ب) يتبين أن: الاختلاف يعود إلى عمل الأنزيمات والناجمة عن أليل معين محمول على الصبغي 19 حيث:

- الأليل H المحمول على الصبغي 19 يشفر لأنزيم H المسؤول عن ظهور المستضد H كما نشير بالذكر إلى أن الأنزيم O الغير وظيفي والناجم عن الأليل i المتنحي والمحمول على الصبغي 9.

- الأليل h المحمول على الصبغي 19 لا يقوم بتركيب أنزيم H (غير وظيفي) فينتج عنه عدم إضافة الفيكوز وبالتالي المستضد h المسؤول عن ظهور الزمرة Oh.

إذن : سبب ظهور الزمرة Oh هو غياب الإنزيم H.

شرح سبب الاختلاف:

يعود اختلاف الزمر إلى عمل الإنزيمات النوعية والتي تقوم بربط النهايات الطرفية بالمستضد H للحصول على الزمرة A ، B أيضا عمل

الإنزيم H الذي يقوم بربط الفيكوز بالمادة الطلائعة للحصول على المستضد H الممثل للزمرة O غياب هذا الإنزيم يؤدي إلى هور زمرة Oh مومباي.

2- حل للمشكل الذي طرحه اختبارات فصيلة الدم هو صنع مصل يحتوي على Anti H فيمكن تحديد نوع الزمرة وبالتالي الفصل بين زمري الشخص (س) عند حدوث الارتصاص والشخص (ع) في غياب الارتصاص.

الجزء الثالث:

المخطط:

